UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
Sede de Occidente — Recinto de Grecia

Carrera de Informática Empresarial

IF6100 — Análisis y Diseño de Sistemas
II Ciclo 2026 · Grupo 02

DOCUMENTO DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE

Vistas arquitectónicas 4+1 · Decisiones · Atributos de calidad

Proyecto: SIGEDA — Gestión documental de expedientes de abonados · Acueducto Bodegas y Pilas

Integrantes del grupo:	Mariangel Arias Alfaro — C4C688 Alejandro Arias Rojas — C4C759 Sebastián Alfaro Arias — C4C212 Kendal Trejos Cubero — C4K374
Profesor:	Mag. James Mcintosh Molina
ASADA / organización:	Acueducto Bodegas y Pilas
Sistema:	SIGEDA — Sistema de Gestión Documental del Acueducto
Versión del documento:	1.1
Herramientas de modelado:	PlantUML 1.2024.7 y SVG dibujado con un script de Python (diagramas nuevos); taller de diagramas del curso y PlantUML (diagramas citados de los Modelos UML)
Fecha de entrega:	**Viernes 23 de octubre de 2026** (Semana 11), por Mediación Virtual

¿Qué es este documento?

En el Proceso Unificado, el **Documento de Arquitectura de Software (DAS)** es el artefacto de la disciplina de Análisis y Diseño que registra las decisiones estructurales del sistema: de qué partes se compone, cómo se relacionan entre sí y con su entorno, y **por qué** se eligió esa organización y no otra (Kruchten, 2003). Una decisión es «arquitectónica» cuando cambiarla después sería costoso: afecta a muchas partes del sistema o a sus atributos de calidad, como la disponibilidad, la seguridad o el rendimiento (Bass et al., 2021; Ingeno, 2018).

Por eso este documento no es una colección de diagramas: cada vista debe poder rastrearse hasta una restricción, un atributo de calidad o un caso de uso del SIGEDA, y cada decisión importante debe dejar escritas las alternativas que se descartaron.

Control de versiones

Versión	Fecha	Autor(es)	Descripción del cambio
1.0	23/10/2026	Grupo completo	Versión inicial del documento.
1.1	27/10/2026	Grupo completo	Correcciones de la revisión interna: R-02, alternativa D en 3.1, clave de cifrado y base de datos en reposo, orden del respaldo, escenario EC-05, riesgos RT-09 y RT-10, sensibilidad del tamaño, trazabilidad con la ERS v1.2 y formato.

Tabla de contenido

0. Introducción **4**
0.1 Propósito 4
0.2 Alcance 4
0.3 Relación con artefactos previos 4
0.4 Definiciones y acrónimos 4
1. Representación arquitectónica **6**
1.1 Diagramas: qué se reutiliza y qué es nuevo 6
2. Metas y restricciones arquitectónicas **7**
2.1 Restricciones 7
2.2 Atributos de calidad prioritarios 8
2.3 Escenarios de calidad 9
3. Decisiones arquitectónicas **12**
3.1 Estilo arquitectónico 12
3.2 Registro de decisiones arquitectónicas (ADR) 13
4. Vista de casos de uso **18**
4.1 Escenarios arquitectónicamente significativos 18
4.2 Realización de caso de uso 18
5. Vista lógica **20**
5.1 Descomposición en capas y paquetes 20
5.2 Subsistemas e interfaces 21
5.3 Clases de diseño 24

5.4 Patrones de diseño aplicados....26
6. Vista de procesos....28
7. Vista de implementación....31
7.1 Componentes y artefactos....31
7.2 Tecnologías seleccionadas....32
7.3 Estructura del repositorio de código....33
8. Vista de despliegue....35
8.1 Diagrama de despliegue....35
8.2 Respaldo y recuperación....38
9. Vista de datos....39
9.1 Modelo lógico de datos....39
9.2 Almacenamiento de los documentos digitalizados....41
9.3 Protección de datos personales....41
10. Tamaño y rendimiento....43
11. Cómo la arquitectura satisface los atributos de calidad....45
12. Riesgos técnicos y deuda técnica....46
13. Matriz de trazabilidad....48
14. Continuidad con los Modelos UML v1.1....51
15. Lista de autoevaluación....52
16. Referencias....54
Anexo A. Archivos fuente de los diagramas....55
Anexo B. Cambios respecto a documentos previos....55

0. Introducción

0.1 Propósito

Este documento describe la arquitectura de software del SIGEDA, el sistema propuesto para digitalizar, organizar, buscar y respaldar los expedientes de abonados del Acueducto Bodegas y Pilas. Presenta las restricciones y atributos de calidad que guían el diseño, las decisiones arquitectónicas tomadas y las vistas lógica, de procesos, de implementación, de despliegue y de datos de la solución. Corresponde al cuarto artefacto del proyecto del curso IF6100, después del Documento de Visión (Arias Alfaro et al., 2026a), la ERS (Arias Alfaro et al., 2026b) y los Modelos UML (Arias Alfaro et al., 2026c).

0.2 Alcance

Este documento **incluye**:

- Restricciones, atributos de calidad y escenarios de calidad del SIGEDA (sección 2).
- Estilo arquitectónico y registro de decisiones arquitectónicas (sección 3).
- Las vistas del modelo 4+1 y una vista de datos de alto nivel (secciones 4 a 9).
- Estimaciones de tamaño, mecanismos de calidad, riesgos y trazabilidad (secciones 10 a 13).

Este documento **no incluye** el código fuente, el script físico de la base de datos (tablas, índices, procedimientos) ni el prototipo funcional de la interfaz; esos elementos corresponden al Avance de Construcción (Semana 13).

0.3 Relación con artefactos previos

Artefacto	Versión usada	Qué se toma de él para este documento
Documento de Visión	v1.1	Restricciones del entorno (una sola laptop operativa, conectividad, respaldo en discos externos, presupuesto), interesados, usuarios y características del sistema.
ERS	v1.2	Requerimientos funcionales (RF) y no funcionales (RNF), reglas de negocio, supuestos (S-01 a S-21) y restricciones de diseño.
Modelos UML	v1.1	Casos de uso (Fig. 1), clases del análisis (Fig. 2–3), secuencia de CU-04 (Fig. 4) y componentes (Fig. 5), corregidos según la retroalimentación del 7-oct-2026 (Mcintosh Molina, 2026). Se citan; no se redibujan.
Diagramas de flujo de datos (Semana 9)	Guía DFD de la Semana 9	Almacenes de datos D1 Abonados, D2 Documentos y D3 Bitácora de respaldos, punto de partida de la vista de datos. Se citan; no se redibujan.

0.4 Definiciones y acrónimos

Término	Definición
DAS	Documento de Arquitectura de Software.
Arquitectura de software	Conjunto de estructuras del sistema (sus elementos, las relaciones entre ellos y sus propiedades) junto con las decisiones que las justifican.
Vista arquitectónica	Representación del sistema desde la perspectiva de un grupo de interesados (por ejemplo, desarrolladores o la administradora).

Término	Definición
Atributo de calidad	Propiedad medible del sistema distinta de su funcionalidad: disponibilidad, seguridad, rendimiento, mantenibilidad, usabilidad, etc.
Escenario de calidad	Descripción concreta y medible de cómo debe responder el sistema ante un estímulo relacionado con un atributo de calidad.
ADR	Architecture Decision Record — registro de decisión arquitectónica: ficha que documenta una decisión, su contexto, las alternativas y sus consecuencias.
Capa	Agrupación de elementos con un mismo nivel de responsabilidad; una capa solo usa servicios de la capa inmediatamente inferior.
Subsistema / interfaz	Subsistema: parte del sistema con una responsabilidad propia. Interfaz: conjunto de operaciones que un subsistema o componente ofrece a otros.
Nodo	En UML, recurso físico (dispositivo) o de software (entorno de ejecución) donde se despliegan artefactos.
RPO / RTO	RPO: cantidad máxima de información que se acepta perder ante una falla, medida en tiempo. RTO: tiempo máximo aceptable para volver a operar.
SIGEDA / SADA	SIGEDA: sistema propuesto. SADA: sistema actual de facturación de la ASADA, fuente de la lista de abonados.
Número de paja	Número con el que el Acueducto identifica cada paja de agua; en SIGEDA es el identificador único del abonado (RN-01).
Expediente	Conjunto de documentos digitales de un abonado que SIGEDA resguarda (ERS, sección 1.3).
WSL2	Subsistema de Windows para Linux, versión 2: ejecuta un entorno Linux (en SIGEDA, Ubuntu 24.04) dentro de Windows mediante virtualización de hardware (Microsoft, s. f.).
Contenedor (Docker)	Paquete aislado con un servicio y todo lo que necesita para ejecutarse. Docker Compose arranca los contenedores y los conecta en una red interna (Docker, s. f.).
Electron	Marco de código abierto para construir aplicaciones de escritorio con tecnologías web; en SIGEDA muestra la interfaz en una ventana nativa de Windows.
API REST	Interfaz de programación que expone operaciones mediante HTTP. En SIGEDA comunica la interfaz de usuario (Next.js) con la lógica de negocio (Django).
ORM	Mapeo objeto-relacional: componente de Django que traduce los objetos del dominio a tablas de PostgreSQL.
Repositorio (patrón)	Clase que encapsula cómo se guarda y se recupera una entidad, de modo que la lógica de negocio no depende de la base de datos (Fowler, 2002).
AES-256 / SHA-256	AES-256: algoritmo de cifrado simétrico con clave de 256 bits (National Institute of Standards and Technology [NIST], 2001). SHA-256: función que calcula un resumen de 256 bits para comprobar que un archivo no cambió.
Imagen dorada	Copia preparada de la distro WSL2 con SIGEDA ya instalado, incluida en el instalador .exe para instalar sin conexión a internet.

1. Representación arquitectónica

Vista	Pregunta que responde	Interesados	Diagramas UML	Sección
Casos de uso («+1»)	¿Qué escenarios guían y validan la arquitectura?	Todos	Casos de uso y secuencia (referencia)	4
Lógica	¿Qué funcionalidad ofrece el sistema y cómo se organiza?	Analistas, desarrolladores	Paquetes (nuevo); clases (referencia)	5
Procesos	¿Qué se ejecuta en paralelo o en segundo plano y cómo se coordina?	Desarrolladores	Tabla; actividad (opcional)	6
Implementación	¿Cómo se organiza el software en componentes y archivos?	Desarrolladores	Componentes (referencia)	7
Despliegue	¿En qué equipos corre el sistema y cómo se comunican?	Administradora, soporte	Despliegue (nuevo)	8
Datos	¿Qué información se guarda, dónde y cómo se protege?	Desarrolladores	Modelo lógico de datos (nuevo)	9

Las vistas siguen el modelo 4+1 de Kruchten (1995) y agregan una vista de datos. Para elaborar los diagramas nuevos de este documento el grupo utilizó SVG dibujado con un script de Python (paquetes y despliegue) y PlantUML 1.2024.7 (actividad y modelo lógico de datos), con notación UML 2.5 y, para el modelo lógico, entidad-relación de pata de gallo. Los archivos entregados se listan en el Anexo A.

1.1 Diagramas: qué se reutiliza y qué es nuevo

Diagrama	En este documento	Fuente / sección
Casos de uso	Se cita	Modelos UML v1.1, Fig. 1 → sec. 4
Clases del análisis	Se cita; las clases que agrega el diseño se documentan en tabla	Modelos UML v1.1, Fig. 2–3 → sec. 5.3
Secuencia de CU-04	Se cita como realización del caso de uso	Modelos UML v1.1, Fig. 4 → sec. 4.2
Componentes	Se cita; se complementa con artefactos y tecnología	Modelos UML v1.1, Fig. 5 → sec. 7.1
Diagramas de flujo de datos	Se citan sus almacenes D1–D3	Guía de la Semana 9 → sec. 9.1
Paquetes	**Nuevo**	Sec. 5.1, Figura 1
Despliegue	**Nuevo** en los entregables (formaliza el borrador de la clase de la Semana 7)	Sec. 8.1, Figura 3
Modelo lógico de datos	**Nuevo**	Sec. 9.1, Figura 4
Actividad	Nuevo (opcional): respaldo diario	Sec. 6, Figura 2

2. Metas y restricciones arquitectónicas

2.1 Restricciones

ID	Restricción	Origen	Implicación para la arquitectura
R-01	La ASADA cuenta con una sola laptop operativa, en mal estado y de especificaciones no documentadas.	Visión, sec. 3.3 y 5; ERS S-15	Todo el sistema (interfaz, lógica, base de datos y archivos) se despliega en un único nodo, sin servidor dedicado (RNF-08); las capas son lógicas y se comunican solo por 127.0.0.1. La laptop es un punto único de falla: obliga al respaldo diario fuera de ella (RF-16) y a poder restaurar en otro equipo (RNF-04). Antes de instalar hay que verificar que cumpla los requisitos de la plataforma (RT-01).
R-02	SIGEDA se diseña para operar en la laptop sin depender de servicios externos.	Visión, sec. 3.3, 5 y 8; ERS B-03, S-12 y sec. 3.4	La conexión es estable (reunión del 21/09/2026, B-03) y la Visión v1.1 no exige operación sin conexión, así que operar en local es una decisión del equipo y no un requerimiento del Acueducto. Se toma por tres razones: no hay presupuesto para costos recurrentes (S-12), los expedientes tienen datos personales que no deben salir de la oficina (RN-10) y no hay personal de TI que administre un servicio externo (R-07). Por eso ninguna función del negocio usa servicios en la nube y la ERS no define interfaces de comunicación externas. La instalación y las actualizaciones se hacen con un instalador .exe (ADR-01). Internet solo se usaría para el destino adicional de respaldo en OneDrive, por HTTPS, si se confirma (S-10).
R-03	Los respaldos se hacen en discos externos.	Visión, sec. 2.1 y 3.3; ERS B-02	Hace falta un componente de Respaldos con un destino intercambiable (IDestinoRespaldo) que copie a un disco USB, detecte si no está conectado, reintente y avise (RF-16). Como el disco puede extraviarse, los paquetes de respaldo van cifrados (RNF-10) y deben incluir tanto la base de datos como los archivos de los documentos.
R-04	Los expedientes contienen datos personales; la Ley 8968 se toma como referencia normativa (su aplicación formal no está determinada, ERS S-13).	Visión, sec. 8; ERS S-13 y RN-10	Cifrado AES-256 de documentos y respaldos (RNF-10), acceso solo con sesión iniciada (RNF-09), bitácora inalterable (RNF-11), servicios internos sin puertos expuestos y clave de cifrado custodiada fuera de la laptop (RNF-13). La información solo sale del sistema por la exportación registrada en la bitácora (RF-18).

ID	Restricción	Origen	Implicación para la arquitectura
R-05	Se debe conservar la fecha original de cada documento.	Visión, sec. 2.3 y 6; ERS RF-06 y RN-07	El modelo de datos separa la fecha del documento (editable, con registro del cambio en la bitácora) de la fecha de carga (asignada por el servidor y no modificable), ambas en VersionDocumento. Ninguna versión se sobrescribe (RN-06): el almacén de archivos solo agrega archivos nuevos y no tiene operación de borrado.
R-06	Presupuesto de unos US$200 solo para costos únicos, sin costos recurrentes; Windows 10/11 de 64 bits.	ERS sec. 2.4, S-12, S-15 y B-12	Solo se usa software libre o ya incluido en Windows, sin licencias ni suscripciones (ADR-01, sección 7.2). El monto se reserva para el disco externo de respaldo. La plataforma debe correr en Windows 10/11 de 64 bits.
R-07	El equipo no dará soporte después del II Ciclo 2026 y la ASADA no tiene personal de TI.	Visión, sec. 8; ERS RNF-07	Tecnologías abiertas y muy documentadas, un módulo de código por componente (sección 7.3), instalador automatizado, scripts de operación (iniciar, respaldar, restaurar, actualizar) y documentación técnica para que un técnico externo instale y ubique un módulo en menos de 2 horas.
R-08	La secretaría, primera usuaria, tiene un manejo básico de la tecnología.	Visión, sec. 3.2; ERS sec. 2.3 y B-04	La interfaz debe tener pocos pasos, estar en español y dar mensajes con la causa y la acción correctiva (RNF-01, RNF-02); la lógica (validaciones, fecha propuesta, orden por prioridad) se resuelve en el sistema y no en la usuaria.

2.2 Atributos de calidad prioritarios

ID	Atributo	RNF de la ERS	Prioridad	Justificación
AC-01	Confiabilidad (integridad y recuperabilidad de la información)	RNF-03, RNF-04, RNF-12	Alta	Es el problema que origina el proyecto: se han perdido documentos y los expedientes no tienen respaldo (Visión, sec. 2.1 y 2.2; necesidad de resguardo con prioridad Alta). Además todo depende de una laptop en mal estado (R-01). Ante un conflicto prevalece sobre el desempeño (por ejemplo, verificar el SHA-256 de los archivos).
AC-02	Seguridad (confidencialidad y trazabilidad)	RNF-09, RNF-10, RNF-11, RNF-13	Alta	Los expedientes tienen datos personales que solo puede pedir una entidad con facultad legal (R-04, RN-10). Las dos usuarias tienen los mismos permisos, así que la bitácora es el único control de responsabilidad (RN-09). Ante un conflicto con la usabilidad (bloqueo, cierre por inactividad) prevalece la seguridad.

ID	Atributo	RNF de la ERS	Prioridad	Justificación
AC-03	Usabilidad	RNF-01, RNF-02	Media	La secretaría tiene un manejo básico de la tecnología (R-08) y la digitalización inicial de unos 6 090 documentos depende de que cargar sea rápido y de poder cargar varios a la vez (RT-10). Se prioriza como Media porque la usuaria recibe una inducción (EC-03) y la carga se puede planificar por etapas; cede ante la seguridad.
AC-04	Desempeño	RNF-05, RNF-06	Media	Se consultan expedientes casi todos los días y todos los días del 1 al 15 del mes (B-07), pero el volumen es pequeño (1015 abonados, unas 20 000 páginas, S-16). El riesgo está en el hardware, no en el volumen (RT-01).
AC-05	Mantenibilidad (soportabilidad)	RNF-07, RNF-08	Media	Nadie del equipo dará soporte después del curso (R-07): un técnico externo debe poder instalar el sistema y ubicar un módulo en menos de 2 horas.

La prioridad es una propuesta del equipo. Parte de las prioridades de las necesidades del Documento de Visión (resguardo y localización con prioridad Alta, estructura documental Media). La localización se atiende con AC-03 y AC-04; se les asigna prioridad media porque, con el volumen del Acueducto, se cumplen con los mecanismos ordinarios de la plataforma (índices de la base de datos, interfaz web), mientras que la confiabilidad y la seguridad exigen decisiones específicas de arquitectura (sección 3.2).

2.3 Escenarios de calidad

EC-01 · Recuperar la información tras la falla de la laptop	
Atributo	AC-01 — Confiabilidad
Fuente	Falla de hardware, daño o robo de la laptop.
Estímulo	La laptop deja de funcionar al final de una jornada, antes del respaldo automático de ese día.
Entorno	Operación normal. El último respaldo COMPLETO (del día anterior) está en el disco externo. Se dispone de un equipo de reemplazo con Windows 10/11 de 64 bits y virtualización activa.
Artefacto	Componentes Respaldos y Destinos de respaldo; base de datos y almacén de archivos cifrados.
Respuesta	Se instala SIGEDA con el instalador sin internet, se restaura el último respaldo usando una de las dos copias de la clave (RNF-13) y el sistema verifica la integridad de cada archivo restaurado.
Medida	100 % de los abonados y documentos del respaldo recuperados; el SHA-256 de cada archivo coincide con el original (RNF-04); pérdida máxima de 1 día de trabajo (RNF-12); sistema operando en 4 horas hábiles o menos desde que se dispone del equipo de reemplazo (RTO, propuesta del equipo, sección 8.2).

EC-02 · Archivo copiado fuera de SIGEDA	
Atributo	AC-02 — Seguridad
Fuente	Persona con acceso físico a la laptop o al disco externo, sin cuenta en SIGEDA.
Estímulo	Copia un documento del almacén o un paquete de respaldo e intenta abrirlo con otro programa.
Entorno	Laptop encendida con la sesión de Windows abierta, o disco externo extraviado. El escenario no cubre a quien opere la laptop con privilegios de administrador (RT-07).
Artefacto	Almacén de archivos cifrados y paquetes de respaldo.
Respuesta	El archivo copiado no se puede abrir ni leer, porque está cifrado con AES-256 y la clave no está en el archivo, en el almacén ni en el disco de respaldo: solo el contenedor del backend la recibe, como secreto (ADR-02).
Medida	0 % de los archivos copiados legibles fuera de SIGEDA (RNF-10). Además, tras 5 intentos fallidos de inicio de sesión la cuenta se bloquea 5 minutos (RNF-09).

EC-03 · Carga de un documento por la secretaría	
Atributo	AC-03 — Usabilidad
Fuente	Secretaría (usuaria con manejo básico de la tecnología).
Estímulo	Digitaliza un documento existente y lo carga al expediente con su tipo y su fecha original.
Entorno	Después de una inducción de 30 minutos como máximo, sin apoyo técnico externo.
Artefacto	Interfaz de usuario y Gestión documental (CU-04).
Respuesta	El sistema propone la fecha actual y permite cambiarla, valida el formato y el tamaño, guarda el archivo cifrado y muestra el documento en el expediente; si hay un error, el mensaje indica la causa y la acción.
Medida	Carga en 3 minutos o menos y localización de un expediente en 1 minuto o menos, en al menos 4 de 5 intentos (RNF-01); 100 % de los mensajes en español con causa y acción (RNF-02).

EC-04 · Búsqueda con el archivo completo	
Atributo	AC-04 — Desempeño
Fuente	Secretaría o administradora.
Estímulo	Busca un expediente por número de paja, nombre del titular, identificación o sector.
Entorno	Los 1015 abonados y sus documentos cargados, en la laptop del Acueducto o en un equipo equivalente (S-15), en los días de más consultas (1 al 15 del mes, B-07).
Artefacto	Consultas y completitud; Repositorio de datos (PostgreSQL).
Respuesta	Muestra los expedientes que cumplen los criterios o un mensaje explícito de que no hay resultados.
Medida	3 segundos o menos en al menos 19 de 20 búsquedas (RNF-05); un documento de hasta 10 MB se muestra en 5 segundos o menos (RNF-06).

EC-05 · Instalación y mantenimiento por un técnico externo	
Atributo	AC-05 — Mantenibilidad
Fuente	Técnico externo contratado por el Acueducto, con conocimientos generales de programación.
Estímulo	Debe instalar SIGEDA en una laptop con Windows y ubicar el código del módulo de búsqueda.
Entorno	Sin contactar al equipo original; solo con el manual de instalación y la estructura del repositorio (sección 7.3). Fin del soporte del equipo (R-07).
Artefacto	Instalador .exe, scripts de operación y documentación técnica.
Respuesta	Instala con el instalador sin conexión, el sistema inicia y verifica su salud, y el técnico localiza la app de Django del módulo de consultas.
Medida	Instalación y ubicación del módulo en menos de 2 horas en total (RNF-07); los casos de uso CU-01 a CU-17 se ejecutan en Windows 10/11 de 64 bits sin servidor (RNF-08).

3. Decisiones arquitectónicas

3.1 Estilo arquitectónico

Criterio	Alternativa A: Aplicación de escritorio monolítica en capas (base de datos embebida)	Alternativa B: Aplicación web local en capas, empaquetada como app de escritorio	Alternativa C: Aplicación web en la nube	Alternativa D: Aplicación web local nativa en Windows (sin WSL2, Docker ni Electron)
Opera sin depender de servicios externos (R-02)	✔️	✔️	✖️ (depende de un proveedor y de la conexión; contradice la decisión de operar en local)	✔️
Corre en una sola laptop (R-01)	✔️	~ (requiere virtualización y más memoria)	✖️ (requiere un servidor externo; contradice RNF-08)	✔️ (sin capa de virtualización)
Facilidad de respaldo y restauración (R-03)	~(habría que construirlo)	✔️ (respaldo verificable ya probado en la base propia)	~ (depende del proveedor; no usa el disco externo)	~ (hay que adaptar a Windows el respaldo de la base propia)
Protección de datos personales (R-04)	~ (base de datos en un archivo local legible si no se cifra)	~ (servicios solo en 127.0.0.1 y archivos cifrados; la base de datos no se cifra en reposo, sección 9.3)	~ (datos en un tercero; RN-10)	~ (igual que B: la base de datos no se cifra en reposo)
Complejidad de construcción para el equipo	~ (todo desde cero)	✔️ (se parte de una base propia con instalador, respaldo y autenticación)	~ (hosting, dominio, certificados)	~ (se porta a Windows la base propia: instalador, respaldo y autenticación)
Costo de operación para la ASADA	✔️ (US$0)	✔️ (US$0, software libre)	✖️ (pago recurrente; contradice S-12)	✔️ (US$0)
Exigencia de hardware (S-15)	✔️ (baja)	✖️ (alta: WSL2, Docker y cuatro servicios)	✔️ (solo un navegador)	✔️ (media; sin virtualización)
Mantenimiento por un técnico externo (RNF-07)	✔️ (una sola tecnología)	~ (más piezas, pero estándar y documentadas)	~ (depende del proveedor)	✔️ (menos piezas: Python, PostgreSQL y un navegador)

Escala: ✔️ cumple bien; ~ cumple con reservas; ✖️ no cumple. Los criterios no están ponderados. La alternativa B se califica con la plataforma de la base propia del equipo (sección 3.2, ADR-01).

Estilo seleccionado: Arquitectura en capas (presentación, lógica de negocio, datos y servicios) desplegada como aplicación web local cliente-servidor dentro de la misma laptop y presentada como aplicación de escritorio (alternativa B). La alternativa D es el plan alterno si la laptop no soporta la virtualización (RT-01).

Justificación: Las alternativas A, B y D cumplen las dos restricciones que no se negocian: corren en la única laptop, sin servidor dedicado y sin servicios externos (R-01, R-02, RNF-08). La tabla no decide por sí sola: B tiene menos criterios en ✔️ que A y D, y es la única con una exigencia de hardware alta. Se elige B porque el equipo cuenta con una base propia ya probada en producción con esta misma plataforma, que resuelve de entrada la instalación sin conexión, el respaldo verificable con SHA-256, la restauración controlada y la autenticación; con eso se reduce el riesgo de los dos atributos de prioridad alta (AC-01 y AC-02). Es una decisión de reutilización, no de simplicidad: D evitaría WSL2, Docker y Electron, pero obligaría a portar a Windows el instalador, el respaldo y la restauración. La organización en capas coincide con el diagrama de componentes de los Modelos UML v1.1 (Figura 5), y separar la interfaz (Next.js) de la lógica (Django) en proyectos distintos facilita que un técnico externo ubique cada módulo (RNF-07).

Lo que se sacrifica es la sencillez de la plataforma: B exige virtualización de hardware y más memoria que una aplicación monolítica o que D, e introduce piezas (WSL2, Docker, Nginx, Electron) que un técnico externo debe conocer para diagnosticar fallas. Ese costo se acepta y se controla con los riesgos RT-01 y RT-05 (sección 12); si la verificación de la laptop (RT-01) falla, se adopta D. La alternativa C se descarta porque contradice RNF-08 y S-12 (costos recurrentes) y deja los datos personales en un tercero (RN-10).

3.2 Registro de decisiones arquitectónicas (ADR)

ADR-01 · Plataforma: aplicación web local empaquetada como app de escritorio	
Estado	Aceptada (22/10/2026)
Contexto	SIGEDA debe correr en una sola laptop con Windows, sin servidor dedicado ni servicios con costo recurrente, sin costos de licencia y de forma que un técnico externo pueda mantenerlo (R-01, R-02, R-06, R-07). El equipo tiene una base propia ya usada en producción, sin internet y en Windows, con esta plataforma.
Alternativas consideradas	(1) Aplicación de escritorio monolítica (por ejemplo .NET o Java) con base de datos embebida. (2) Aplicación web local: interfaz Next.js mostrada en Electron, lógica en Django REST Framework y base de datos PostgreSQL, todo en contenedores Docker dentro de WSL2, instalada con un .exe (base propia). (3) Aplicación web en la nube. (4) Aplicación web local nativa en Windows: Django y PostgreSQL instalados directamente, interfaz en el navegador, sin WSL2, Docker ni Electron.
Decisión	Opción 2, por reutilizar la base propia ya probada. Solo Nginx publica un puerto y únicamente en 127.0.0.1; la app de escritorio arranca los servicios, verifica su salud y muestra la interfaz (Docker, s. f.; Electron, s. f.; Microsoft, s. f.). La opción 4 queda como plan alterno si la laptop no soporta virtualización (RT-01).
Consecuencias positivas	Se reutiliza infraestructura ya probada: instalador sin conexión con imagen dorada, scripts de inicio, respaldo, restauración y actualización, supervisión automática de servicios y autenticación. Todo el software es libre (US$0). Las capas quedan separadas también físicamente (procesos y contenedores distintos).
Consecuencias negativas	Exige virtualización de hardware activa y más memoria y disco que una aplicación monolítica o que la opción 4 (la base se validó en un equipo de 16 GB). La primera instalación puede pedir uno o dos reinicios de Windows y el instalador pesa varios GB. Un técnico externo debe conocer WSL2 y Docker para diagnosticar fallas. La sesión de Windows y la distro no separan usuarios del sistema operativo.
Impulsores relacionados	R-01 · R-02 · R-06 · R-07 · AC-01 · AC-05 · EC-01 · RNF-07 · RNF-08

ADR-02 · Documentos cifrados en el sistema de archivos y metadatos en PostgreSQL	
Estado	Aceptada (22/10/2026)
Contexto	Se guardarán unas 20 000 páginas (S-16) en PDF o PNG de hasta 10 MB (S-21). Cada versión se conserva (RN-06), debe estar cifrada con AES-256 (RNF-10) y verificarse con SHA-256 al restaurarla (RNF-04).
Alternativas consideradas	(1) Guardar los archivos dentro de la base de datos (columna binaria). (2) Guardar cada versión como archivo cifrado en un volumen del sistema de archivos y, en la base de datos, su ruta, tamaño, fechas y SHA-256. (3) Carpetas compartidas sin base de datos (descartada por S-11).
Decisión	Opción 2. Cada versión se cifra con AES-256 en modo GCM (NIST, 2001, 2007) mediante la biblioteca cryptography de Python y se guarda con un nombre generado que no revela el abonado ni la persona. El SHA-256 se calcula sobre el contenido original antes de cifrar. La clave no se guarda en la laptop en texto plano ni dentro de los respaldos; se custodia según RNF-13. En ejecución, la clave se entrega al contenedor sigeda-backend como secreto de Docker, fuera de la imagen, de los volúmenes de documentos y de los paquetes de respaldo. Quien tenga acceso de administrador a la distro WSL puede leerla (RT-07), por lo que se recomienda cifrar el disco de Windows (RT-06).
Consecuencias positivas	La base de datos queda liviana y su volcado es rápido. Los archivos son inmutables (solo se agregan), lo que simplifica el respaldo y evita que una versión se sobrescriba. El hash permite detectar cualquier alteración.
Consecuencias negativas	Hay que mantener consistentes dos almacenes: el archivo se escribe antes que su registro y el respaldo verifica que no queden archivos sin registro ni registros sin archivo. Descifrar al visualizar agrega tiempo (RNF-06, por medir). Si se pierden las dos copias de la clave, los documentos y respaldos son irrecuperables (RT-03). La clave en ejecución queda en la laptop: el cifrado protege contra la copia de archivos y de respaldos, no contra quien opere la laptop con privilegios de administrador.
Impulsores relacionados	R-04 · R-05 · AC-01 · AC-02 · EC-02 · RNF-03 · RNF-04 · RNF-10 · RNF-13

ADR-03 · Respaldo diario completo, verificado y copiado al disco externo	
Estado	Aceptada (22/10/2026)
Contexto	La pérdida máxima aceptable es de 1 día (RNF-12) y el respaldo debe quedar fuera de la laptop (RF-16). La laptop puede estar apagada a la hora programada y el disco USB puede no estar conectado.
Alternativas consideradas	(1) Copia manual de carpetas por la usuaria. (2) Sincronización solo con OneDrive. (3) Respaldo automático diario con validación y SHA-256, copiado al disco externo y, si se confirma, a OneDrive.
Decisión	Opción 3. Se adapta el proceso de respaldo de la base propia (pg_dump, validación con pg_restore, metadatos y SHA256SUMS) para que incluya el almacén de documentos, cifre el paquete con AES-256 y lo copie mediante IDestinoRespaldo. Un temporizador diario de systemd con ejecución al encender, si se perdió la hora, cumple el papel del Reloj del sistema. Si el disco no está, el respaldo queda PENDIENTE, se reintenta y se avisa al iniciar sesión. El volcado de la base se hace antes de empaquetar los archivos, para que ningún registro quede sin su archivo.
Consecuencias positivas	Cumple el RPO de 1 día sin depender de la memoria de las usuarias. Ningún respaldo inválido se publica como válido. La restauración ya está probada en la base propia (incluye un respaldo previo antes de restaurar).
Consecuencias negativas	La usuaria debe mantener el disco conectado durante la jornada. El respaldo completo diario usa más espacio y tiempo que uno incremental (sección 10). Copiar desde WSL2 a la unidad USB de Windows es trabajo nuevo (en la base propia esa copia externa estaba pendiente). OneDrive requiere internet y confirmar la licencia (S-10).
Impulsores relacionados	R-01 · R-03 · AC-01 · EC-01 · RF-16 · RNF-04 · RNF-12

ADR-04 · Importación de SADA mediante lectores intercambiables	
Estado	Aceptada (22/10/2026)
Contexto	SADA sí exporta la lista de abonados (B-08), pero no se conoce el formato exacto del archivo (S-05) y no habrá intercambio automático entre ambos sistemas (ERS, sec. 2.1).
Alternativas consideradas	(1) Conectarse directamente a la base de datos de SADA. (2) Digitar a mano los 1015 abonados. (3) Importar el archivo exportado con un lector por formato detrás de la interfaz IFuenteImportacion.
Decisión	Opción 3. IFuenteImportacion.leerFilas(ruta: String): List<FilaSADA> devuelve filas con columnas (observación 3.10). LectorArchivoExcel usa openpyxl y LectorArchivoTexto el módulo csv de Python. ControladorImportacion valida cada fila, crea los abonados nuevos con tipo pendiente y cuenta los importados, omitidos y rechazados.
Consecuencias positivas	No depende del funcionamiento interno de SADA. Si el formato real es otro, basta con agregar un lector que realice la interfaz, sin tocar el controlador (RNF-07). Reimportar es seguro: las pajas ya registradas se omiten.
Consecuencias negativas	Hasta tener un archivo de muestra de SADA no se conocen los nombres de las columnas (RT-04). SADA no exporta el tipo de abonado, así que cada importado debe completarse a mano (RF-04, RF-21). La importación es manual y no se sincroniza.
Impulsores relacionados	R-07 · AC-05 · RF-04 · S-05 · RNF-07

ADR-05 · Control de acceso con dos cuentas y bitácora de solo inserción	
Estado	Aceptada (22/10/2026)
Contexto	Hay dos perfiles con contraseñas distintas y los mismos permisos, y todo cambio debe quedar a nombre de quien lo hizo (B-15, RN-09). La bitácora debe ser inalterable incluso al restaurar un respaldo (RNF-11).
Alternativas consideradas	(1) Una sola cuenta compartida. (2) Roles diferenciados como los cinco de la base propia. (3) Dos cuentas con un único rol, contraseñas con resumen, bloqueo e inactividad, y bitácora de solo inserción.
Decisión	Opción 3. Se usa la autenticación de Django, que guarda las contraseñas como resumen PBKDF2 y no en texto plano (Django Software Foundation, s. f.); se agregan el bloqueo de 5 minutos tras 5 intentos fallidos, el cierre a los 15 minutos de inactividad (RNF-09) y el restablecimiento por la otra usuaria (RF-20). RepositorioBitacora solo ofrece agregar y consultar; además, el usuario de base de datos de la aplicación solo tiene permisos de inserción y consulta sobre las tablas de la bitácora. Al restaurar, la bitácora vigente se conserva y se agrega el registro de la restauración.
Consecuencias positivas	Cumple B-15 sin la complejidad de roles que no se necesitan. La protección de la bitácora no depende solo del código, también del motor de base de datos.
Consecuencias negativas	El bloqueo por intentos y el cierre por inactividad no existen en la base propia y hay que construirlos. Restaurar sin perder la bitácora vigente exige un paso adicional en el procedimiento de restauración. La seguridad del equipo depende del inicio de sesión de SIGEDA, porque la sesión de Windows es compartida (RT-07).
Impulsores relacionados	R-04 · AC-02 · EC-02 · RF-15 · RF-20 · RNF-09 · RNF-11

ADR-06 · Búsqueda multicriterio con índices de PostgreSQL	
Estado	Aceptada (22/10/2026)
Contexto	Hay que buscar por número de paja, nombre del titular vigente, identificación y sector (RF-10), y filtrar documentos por tipo, nombre identificador y fechas (RF-11), en 3 segundos o menos (RNF-05).
Alternativas consideradas	(1) Un motor de búsqueda externo (por ejemplo, Elasticsearch). (2) Extraer el texto de los PDF y buscar en su contenido. (3) Consultas SQL con índices B-tree y de trigramas sobre los datos del abonado y del documento.
Decisión	Opción 3. Índices B-tree en número de paja, sector, tipo y fechas, e índices de trigramas con la extensión pg_trgm y búsqueda sin tildes con unaccent para nombres e identificadores (PostgreSQL Global Development Group, s. f.).
Consecuencias positivas	No agrega componentes ni procesos en segundo plano: los índices se actualizan en la misma transacción. Con 1015 abonados, el tiempo esperado está muy por debajo del límite.
Consecuencias negativas	No se busca dentro del contenido de los PDF escaneados (fuera del alcance de RF-10 y RF-11). Las extensiones deben activarse en la instalación.
Impulsores relacionados	AC-03 · AC-04 · EC-04 · RF-10 · RF-11 · RNF-05

4. Vista de casos de uso

4.1 Escenarios arquitectónicamente significativos

CU	Nombre	Por qué es significativo	Componentes que atraviesa	Impulsores
CU-04	Cargar documento	Es el caso con el que se digitalizan los 1015 expedientes (S-07) y concentra la mayoría de reglas: formato y tamaño, fechas, versiones, persona que aporta, cifrado y bitácora. Atraviesa las tres capas.	Interfaz de usuario → Gestión documental → Modelo de dominio, Repositorio de datos (IPersistencia), Almacén de archivos cifrados (IAlmacenArchivos), Bitácora (IBitacora)	AC-01 · AC-02 · AC-03 · R-04 · R-05 · EC-02 · EC-03
CU-11	Respaldar y restaurar información	Es el único caso que saca información de la laptop y el que garantiza el RPO de 1 día; lo inicia el Reloj del sistema sin intervención de las usuarias.	Programador de tareas → Respaldos → Repositorio de datos, Almacén de archivos cifrados, Destinos de respaldo (IDestinoRespaldo), Bitácora; Interfaz de usuario para el respaldo manual y la restauración	AC-01 · R-01 · R-03 · EC-01
CU-05	Buscar expediente	Es la operación más frecuente (B-07) y la que mide el desempeño con el archivo completo.	Interfaz de usuario → Consultas y completitud → Repositorio de datos (IPersistencia)	AC-04 · AC-03 · EC-04
CU-01	Iniciar sesión	Es la puerta de entrada a todas las funciones y concentra los controles de RNF-09 (bloqueo, inactividad, contraseñas con resumen).	Interfaz de usuario → Seguridad y acceso → Repositorio de datos, Bitácora	AC-02 · R-04 · EC-02
CU-03	Importar listado de SADA	Es la única interacción con otro sistema y depende de un formato aún no confirmado (S-05).	Interfaz de usuario → Gestión de abonados → Lector de listados SADA (IFuenteImportacion), Repositorio de datos, Bitácora	AC-05 · R-07 · ADR-04

4.2 Realización de caso de uso

Diagrama de referencia: Modelos UML v1.1, Figura 4 — CU-04 Cargar documento (con las correcciones 1.1 y 1.2: se agrega la línea de vida :Abonado y el mensaje que recupera el Documento existente en la rama A1).

Participante (lifeline)	Estereotipo	Paquete (5.1)	Componente (7.1)	Nodo (8.1)
Usuario del Acueducto (actor)	«actor»	—	—	Laptop de la ASADA (frente a SIGEDA.exe)
:PantallaCargaDocumento	«boundary» (límite)	Interfaz de usuario	Interfaz de usuario	Laptop: ventana de Electron (Windows) con el código del contenedor sigeda-frontend
:ControladorDocumentos	«control»	Gestión documental	Gestión documental	Laptop: WSL2 → contenedor sigeda-backend

Participante (lifeline)	Estereotipo	Paquete (5.1)	Componente (7.1)	Nodo (8.1)
:Abonado	«entity» (entidad)	Modelo de dominio	Modelo de dominio (lo guarda Repositorio de datos)	Laptop: objeto en sigeda-backend; registro en postgres:17
:Documento	«entity» (entidad)	Modelo de dominio	Modelo de dominio (lo guarda Repositorio de datos)	Laptop: objeto en sigeda-backend; registro en postgres:17
:VersionDocumento	«entity» (entidad)	Modelo de dominio	Modelo de dominio; su archivo, Almacén de archivos cifrados	Laptop: registro en postgres:17; archivo cifrado en el volumen sigeda_documentos
:ControladorBitacora	«control»	Bitácora	Bitácora	Laptop: WSL2 → contenedor sigeda-backend
:RegistroBitacora	«entity» (entidad)	Modelo de dominio	Modelo de dominio (lo guarda Repositorio de datos)	Laptop: registro en postgres:17

Mensajes que cruzan nodos o componentes: ningún mensaje de la Figura 4 sale de la laptop; el archivo llega al disco externo hasta el siguiente respaldo (CU-11). Los mensajes 1 y 2 ocurren dentro de la Interfaz de usuario. Los mensajes 3 y 4 (cargarDocumento y cargarNuevaVersion) pasan de la Interfaz de usuario a Gestión documental por IDocumentos; físicamente son una solicitud HTTP de la ventana de Electron a Nginx (127.0.0.1) y de Nginx al contenedor sigeda-backend, es decir, cruzan procesos y contenedores, no nodos. En la rama A1, la recuperación del Documento existente (corrección 1.1) y el guardado de Abonado, Documento y VersionDocumento pasan de Gestión documental al Repositorio de datos por IPersistencia (TCP a postgres:17 en la red interna de Docker); el archivo de la versión se guarda cifrado por IAlmacenArchivos. El mensaje 11 (registrar) pasa de Gestión documental a Bitácora por IBitacora, dentro del mismo contenedor. Las respuestas 13 a 16 regresan por los mismos caminos.

5. Vista lógica

5.1 Descomposición en capas y paquetes

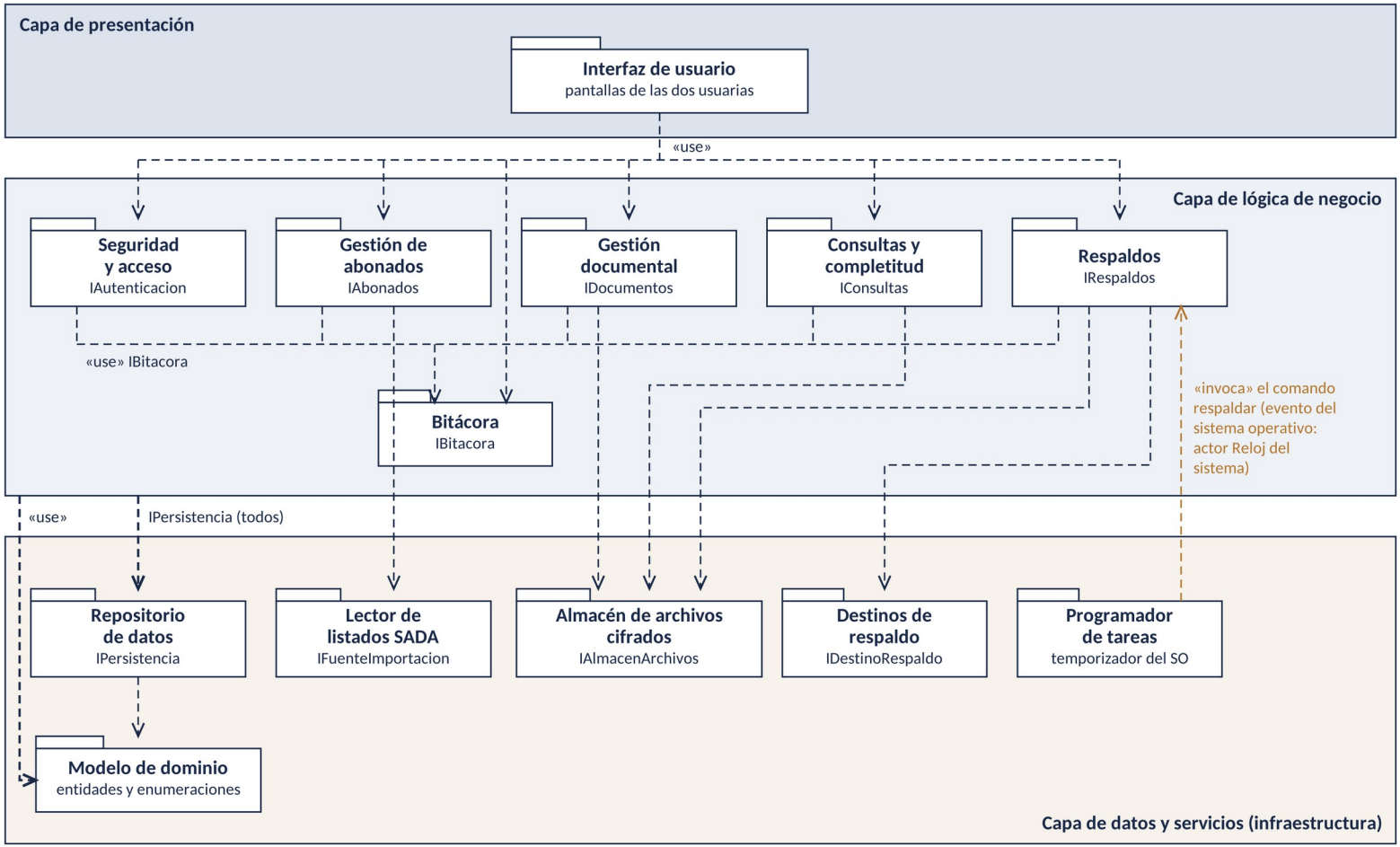


Figura 1. Diagrama de paquetes del SIGEDA por capa, con la interfaz que publica cada paquete. Fuente: elaboración propia (SVG generado con Python).

Capa	Paquetes	Responsabilidad	Puede depender de
Presentación	Interfaz de usuario	Pantallas en español de las dos usuarias (las doce del diagrama de clases), validación de formularios y visualización de documentos. No contiene reglas de negocio.	Lógica de negocio, solo mediante IAutenticacion, IAbonados, IDocumentos, IConsultas, IBitacora e IRespaldos (API REST en /api/).
Lógica de negocio	Seguridad y acceso; Gestión de abonados; Gestión documental; Consultas y completitud; Respaldos; Bitácora	Reglas del Acueducto: autenticación, abonados y titulares, documentos y versiones, completitud, búsqueda, exportación, respaldo y restauración, y registro de cada operación.	Datos y servicios (IPersistencia, IAlmacenArchivos, IFuenteImportacion, IDestinoRespaldo y Modelo de dominio). Dependencia lateral permitida: todos los paquetes de negocio usan Bitácora (IBitacora).
Datos y servicios (infraestructura)	Modelo de dominio; Repositorio de datos; Almacén de archivos cifrados; Lector de listados SADA; Destinos de respaldo; Programador de tareas (observación 3.9)	Entidades y enumeraciones, persistencia en PostgreSQL, archivos cifrados, lectura del archivo de SADA, copia de respaldos al disco externo u OneDrive, y el temporizador del sistema operativo que dispara el respaldo diario.	Ninguna capa superior. Repositorio de datos usa Modelo de dominio (misma capa). El Programador de tareas no tiene código propio: el sistema operativo invoca el comando respaldar de IRespaldos (evento del actor Reloj del sistema, no una dependencia de código).

Modelo de dominio se ubica en la capa de datos y servicios porque, en Django, las entidades son modelos del ORM; así todas las dependencias de código apuntan hacia abajo. Las clases de entidad conservan su comportamiento del análisis (por ejemplo, Abonado.agregarDocumento() y GrupoDeAlternativas.estaCumplido()).

5.2 Subsistemas e interfaces

Subsistema	Responsabilidad	Interfaz	Operaciones principales (firma)	Interfaces que requiere
Lector de listados SADA	Lee el archivo exportado por SADA (hoja de cálculo o texto delimitado) y lo entrega fila por fila con sus columnas.	IFuenteImportacion	leerFilas(ruta: String): List<FilaSADA> aceptaFormato(ruta: String): Boolean	Ninguna (lee el archivo desde el sistema de archivos de Windows).
Destinos de respaldo	Verifica si el medio está disponible y copia o recupera paquetes de respaldo en el disco externo USB o en OneDrive.	IDestinoRespaldo	estaDisponible(): Boolean copiar(archivoRespaldo: String): Boolean recuperar(idRespaldo: int): String	Ninguna.

Subsistema	Responsabilidad	Interfaz	Operaciones principales (firma)	Interfaces que requiere
Repositorio de datos	Guarda y recupera las entidades del Modelo de dominio en PostgreSQL. No ofrece eliminar (S-04, RNF-11).	IPersistencia	guardar(entidad: T): T obtenerPorId(id: K): T buscar(criterios: Map<String, String>): List<T> existe(id: K): Boolean	Ninguna (usa las clases del Modelo de dominio).
Almacén de archivos cifrados	Guarda y lee los archivos PDF y PNG cifrados con AES-256 y verifica su SHA-256. No ofrece eliminar.	IAlmacenArchivos	guardarArchivo(rutaOrigen: String): ArchivoAlmacenado leerArchivo(rutaInterna: String): byte[] verificarIntegridad(rutaInterna: String, hashEsperado: String): Boolean	Ninguna (obtiene la clave de la configuración protegida, RNF-13).
Seguridad y acceso	Autentica, bloquea tras 5 intentos, cierra por inactividad y restablece contraseñas (CU-01, CU-16).	IAutenticacion	iniciarSesion(usuario: String, contrasena: String): Boolean cambiarContrasena(usuario: String, actual: String, nueva: String): void restablecerContrasena(usuariaSolicitante: String, usuariaDestino: String): String cerrarSesionPorInactividad(): void	IPersistencia, IBitacora
Gestión de abonados	Registra, modifica, da de baja y reactiva abonados, cambia el titular, administra personas asociadas e importa el listado de SADA.	IAbonados	registrarAbonado(numeroPaja: String, tipoAbonado: TipoAbonado, titular: Persona, sector: String): Abonado registrarPersonaAsociada(numeroPaja: String, persona: Persona, rol: RolPersona): void cambiarTitular(numeroPaja: String, nuevoTitular: Persona): void darDeBaja(numeroPaja: String): void reactivar(numeroPaja: String): void modificarAbonado(numeroPaja: String, sector: String, tipoAbonado: TipoAbonado): void importarListado(ruta: String): void	IPersistencia, IBitacora, IFuenteImportacion

Subsistema	Responsabilidad	Interfaz	Operaciones principales (firma)	Interfaces que requiere
Gestión documental	Carga documentos y versiones, anula y corrige datos de documentos, y administra tipos de documento y grupos de alternativas.	IDocumentos	cargarDocumento(numeroPaja: String, archivo: String, tipo: TipoDocumento, nombreIdentificador: String, fechaDocumento: Date, idPersona: int): Documento cargarNuevaVersion(idDocumento: int, archivo: String, fechaDocumento: Date): VersionDocumento anularDocumento(idDocumento: int, motivo: String): void editarDatosDocumento(idDocumento: int, tipo: TipoDocumento, nombreIdentificador: String): void consultarVersiones(idDocumento: int): List<VersionDocumento> crearTipo(nombre: String, prioridad: int, obligatoriedad: Obligatoriedad, exigidoACotitulares: Boolean): TipoDocumento	IPersistencia, IAlmacenArchivos, IBitacora
Consultas y completitud	Busca expedientes, filtra documentos, calcula la completitud y exporta o imprime documentos.	IConsultas	buscarExpedientes(numeroPaja: String, nombre: String, identificacion: String, sector: String): List<Abonado> obtenerExpediente(numeroPaja: String): Abonado filtrarDocumentos(tipo: TipoDocumento, nombreIdentificador: String, fechaInicio: Date, fechaFin: Date): List<Documento> calcularEstado(numeroPaja: String): String listarFaltantes(numeroPaja: String): List<TipoDocumento> exportarExpediente(numeroPaja: String, idsDocumento: List<int>, carpeta: String): void	IPersistencia, IAlmacenArchivos, IBitacora
Bitácora	Registra cada operación a nombre de la usuaria y permite consultarla; no permite modificar ni eliminar.	IBitacora	registrar(cuenta: Cuenta, accion: String, elementoAfectado: String): void registrarModificacion(cuenta: Cuenta, elementoAfectado: String, valorAnterior: String, valorNuevo: String): void registrarRestauracion(cuenta: Cuenta, respaldo: Respaldo): void consultar(usuario: String, fechaInicio: Date, fechaFin: Date, numeroPaja: String): List<RegistroBitacora>	IPersistencia
Respaldos	Ejecuta el respaldo diario y el manual, reintenta y avisa si está pendiente, y restaura.	IRespaldos	ejecutarRespaldoAutomatico(): void ejecutarRespaldoManual(cuenta: Cuenta): Respaldo restaurar(idRespaldo: int): void verificarVigencia(): Boolean	IPersistencia, IAlmacenArchivos, IDestinoRespaldo, IBitacora

Las firmas de los subsistemas de negocio son las operaciones de sus controladores en los Modelos UML, con los tipos completos. IPersistencia es genérica: cada repositorio la realiza para su entidad (T = Abonado, Documento, etc.; K = tipo de la llave: String para numero_paja e int para las demás entidades). Las operaciones agregadas respecto al diagrama de clases (aceptaFormato, buscar, existe, guardarArchivo, leerArchivo, verificarIntegridad) son decisiones de diseño de este documento (Anexo B).

5.3 Clases de diseño

Diagrama de referencia: Modelos UML v1.1, Figuras 2 y 3.

Clase	Estereotipo	Paquete	Realiza / usa	Operaciones principales (firma)	Motivo
RepositorioAbonados	«repository»	Repositorio de datos	realiza IPersistencia<Abonado>; usa Abonado y Persona	guardar(abonado: Abonado): Abonado obtenerPorId(numeroPaja: String): Abonado buscar(criterios: Map<String, String>): List<Abonado>	Observación 2.2: separa la entidad de la forma de guardarla; se implementa con el ORM de Django.
RepositorioDocumentos	«repository»	Repositorio de datos	realiza IPersistencia<Documento>; usa Documento, VersionDocumento y TipoDocumento	guardar(documento: Documento): Documento obtenerPorId(idDocumento: int): Documento buscar(criterios: Map<String, String>): List<Documento>	Observaciones 2.2 y 1.1: obtenerPorId recupera el Documento existente en la rama A1 de CU-04.
RepositorioBitacora	«repository»	Repositorio de datos	realiza IPersistencia<RegistroBitacora>	guardar(registro: RegistroBitacora): RegistroBitacora buscar(criterios: Map<String, String>): List<RegistroBitacora>	RNF-11: solo inserta y consulta; no hay operación de actualizar ni borrar.
RepositorioCuentas, RepositorioTiposDocumento y RepositorioRespaldos	«repository»	Repositorio de datos	realizan IPersistencia<Cuenta>, IPersistencia<TipoDocumento> e IPersistencia<Respaldo>	guardar(entidad: T): T obtenerPorId(id: K): T buscar(criterios: Map<String, String>): List<T>	Observación 2.2: mismo patrón para las demás entidades.
AlmacenArchivosCifrados	«repository»	Almacén de archivos cifrados	realiza IAlmacenArchivos; usa ServicioCifrado	guardarArchivo(rutaOrigen: String): ArchivoAlmacenado leerArchivo(rutaInterna: String): byte[] verificarIntegridad(rutaInterna: String, hashEsperado: String): Boolean	Observación 2.2: clase que realiza IAlmacenArchivos; RNF-04 y RNF-10.

Clase	Estereotipo	Paquete	Realiza / usa	Operaciones principales (firma)	Motivo
ServicioCifrado	«service»	Almacén de archivos cifrados	usa la biblioteca cryptography (AES-256-GCM)	cifrar(datos: byte[]): byte[] descifrar(datos: byte[]): byte[]	RNF-10 y RNF-13: concentra el uso de la clave en un solo lugar (ADR-02).
ArchivoAlmacenado	«dataType»	Almacén de archivos cifrados	lo devuelve guardarArchivo	−rutaInterna: String −hashSHA256: String −tamanoBytes: long	Datos que VersionDocumento guarda del archivo (sección 9.2).
FilaSADA	«dataType»	Lector de listados SADA	lo devuelve IFuenteImportacion.leerFilas	−numeroFila: int −numeroPaja: String −nombreTitular: String	Observación 3.10: conserva las columnas de cada fila (S-05: al menos paja y nombre).
ComandoRespaldoDiario	«control»	Respaldos	usa ControladorRespaldos	ejecutar(): void	Punto de entrada que invoca el temporizador del sistema operativo (actor Reloj del sistema, observación 3.9).
APIAutenticacion, APIAbonados, APIDocumentos, APIConsultas, APIBitacora y APIRespaldos	«boundary»	Paquete de negocio correspondiente	publican IAutenticacion … IRespaldos como rutas HTTP bajo /api/	una ruta por operación de la interfaz (por ejemplo, POST /api/documentos/)	La interfaz (Next.js) y la lógica (Django) corren en procesos distintos (ADR-01).
Abonado (modificada)	«entity»	Modelo de dominio	agrega la operación del análisis	agregarDocumento(documento: Documento): void	Observación 1.2: asocia el documento nuevo al expediente en la secuencia de CU-04.

Clase	Estereotipo	Paquete	Realiza / usa	Operaciones principales (firma)	Motivo
TipoRespaldo, EstadoRespaldo, Perfil y DestinoRespaldo	«enumeration»	Modelo de dominio	reemplazan los atributos String de Respaldo y Cuenta	TipoRespaldo {AUTOMATICO, MANUAL} EstadoRespaldo {COMPLETO, PENDIENTE, FALLIDO} Perfil {SECRETARIA, ADMINISTRADORA} DestinoRespaldo {DISCO_EXTERNO, ONEDRIVE}	Observaciones 3.6 y 3.7. DestinoRespaldo extiende la 3.6 a Respaldo.destino.

Verificación de estereotipos: en la Figura 2 de los Modelos UML v1.1 cada clase muestra «boundary», «control», «entity» o «enumeration» (pendiente señalado en la retroalimentación del 7-oct): **No todavía.** La v1.0 los indicaba solo en la tabla 2.1; la v1.1, en elaboración, debe mostrarlos en el diagrama. En este documento cada clase de diseño indica su estereotipo en la tabla anterior.

5.4 Patrones de diseño aplicados

Patrón	Tipo	Dónde se aplica (clases)	Problema que resuelve en el SIGEDA	Alternativa descartada
Arquitectura en capas	Arquitectónico	Las tres capas de la sección 5.1	Separa la interfaz, las reglas del Acueducto y el almacenamiento, para cambiar una sin tocar las otras (RNF-07).	Monolito sin capas, con la lógica dentro de las pantallas.
Límite–control–entidad	Arquitectónico (análisis y diseño)	Pantalla* (límite), Controlador* (control), Abonado, Documento y demás (entidad)	Cada caso de uso tiene una pantalla que captura, un controlador que aplica las reglas y entidades que guardan los datos.	Pantallas que acceden directamente a la base de datos.
Repositorio	Arquitectónico (acceso a datos)	RepositorioAbonados, RepositorioDocumentos, RepositorioBitacora y demás; AlmacenArchivosCifrados	Los controladores no dependen del ORM ni de PostgreSQL; además, la ausencia de operaciones de borrado protege documentos y bitácora (observación 2.2).	Controladores que usan el ORM de Django directamente (registro activo).

Patrón	Tipo	Dónde se aplica (clases)	Problema que resuelve en el SIGEDA	Alternativa descartada
Estrategia	Comportamiento	IFuenteImportacion con LectorArchivoExcel y LectorArchivoTexto; IDestinoRespaldo con DiscoExterno y CarpetaOneDrive	El formato de SADA no está confirmado (S-05) y OneDrive tampoco (S-10): se elige el lector o el destino sin cambiar el controlador.	Condicionales por formato o destino dentro de ControladorImportacion y ControladorRespaldos.
Fachada	Estructural	IDocumentos (ControladorDocumentos y ControladorTiposDocumento), IConsultas (búsqueda, completitud y exportación) y las demás interfaces de componente	La interfaz de usuario ve una sola entrada por componente, aunque detrás haya varios controladores.	La interfaz llamando a cada controlador por separado.

Los patrones se identifican según Gamma et al. (1994) y Fowler (2002); todos aparecen en los diagramas de los Modelos UML o en las clases de diseño de la sección 5.3.

6. Vista de procesos

Proceso / tarea	Qué lo dispara	Frecuencia	Se ejecuta a la vez que	Si falla o se interrumpe	Mecanismo de control
Respaldo a disco externo (CU-11)	Temporizador de systemd dentro de WSL2 (actor Reloj del sistema) a la hora programada; la usuaria, en forma manual; automático antes de restaurar o actualizar.	Diaria (RF-16, S-17); si la laptop estaba apagada, al encenderla. Manual a demanda.	El uso normal del sistema: pg_dump toma una instantánea consistente sin detener el servicio y los archivos del almacén son inmutables. Primero se hace el volcado y después se empaquetan los archivos: un documento cargado durante el respaldo puede quedar como archivo sin registro (sin consecuencia), pero nunca como registro sin archivo.	El paquete incompleto se descarta y nunca se publica como válido. Si el disco no está conectado, queda PENDIENTE, se reintenta y se avisa al iniciar sesión; se advierte si pasó más de 1 día.	Un solo respaldo a la vez; validación con pg_restore --list y SHA256SUMS; estado del Respaldo; registro en la bitácora.
Indexación de documentos	No es una tarea en segundo plano: PostgreSQL actualiza sus índices en la misma transacción que guarda cada registro. No se extrae texto de los PDF (ADR-06).	En cada registro o modificación.	Cualquier operación de las usuarias.	Se revierte toda la transacción; el índice nunca queda distinto de los datos.	Transacciones ACID de PostgreSQL.
Importación de abonados desde SADA (CU-03)	La usuaria selecciona el archivo exportado por SADA.	A demanda: una carga inicial y luego cuando haya abonados nuevos.	Ninguna otra importación; la usuaria espera el resumen.	Cada fila se valida; una fila con error se cuenta como rechazada sin detener el resto. Si se interrumpe, las filas guardadas quedan y una nueva importación las omite por paja duplicada.	Unicidad del número de paja; una transacción por fila; resumen de importados, omitidos y rechazados; bitácora.

Proceso / tarea	Qué lo dispara	Frecuencia	Se ejecuta a la vez que	Si falla o se interrumpe	Mecanismo de control
Arranque del sistema	Tarea programada de Windows al iniciar sesión: arranca la distro WSL2 y los contenedores. SIGEDA.exe espera la verificación de salud antes de mostrar la interfaz.	Cada inicio de sesión en Windows.	La sesión de Windows.	La ventana informa el estado y la supervisión de servicios lo reintenta.	Verificación de salud de la base propia.
Supervisión de servicios	Temporizador de systemd dentro de WSL2.	Cada 2 minutos (valor de la base propia).	Todo lo demás, en segundo plano.	Vuelve a levantar el contenedor que haya caído en menos de 2 minutos.	docker compose up (no duplica servicios que ya corren).
Cierre de sesión por inactividad	Temporizador en la interfaz y expiración de la sesión en el backend.	Tras 15 minutos sin actividad (RNF-09).	Cualquier sesión abierta.	Si la ventana se cierra sin cerrar sesión, la sesión expira igual en el backend.	Expiración del token de sesión (ADR-05).

Uso simultáneo por varias usuarias: no. SIGEDA corre en una sola laptop y se usa con una sesión a la vez (S-09), así que no se requiere control de edición simultánea. Cuando la otra usuaria necesita el sistema, la usuaria actual cierra su sesión (o esta se cierra sola tras 15 minutos de inactividad, RNF-09) y la otra inicia la suya. Como cada cambio queda a nombre de quien lo hizo (RN-09), la bitácora distingue el trabajo de cada una. Aunque no se esperan escrituras simultáneas, las transacciones de PostgreSQL y la unicidad del número de paja impiden que un registro quede a medias o duplicado.

El escaneo no es un proceso de SIGEDA: lo hace la fotocopiadora o la impresora multifuncional (B-09, S-08) y SIGEDA solo recibe el archivo PDF o PNG.

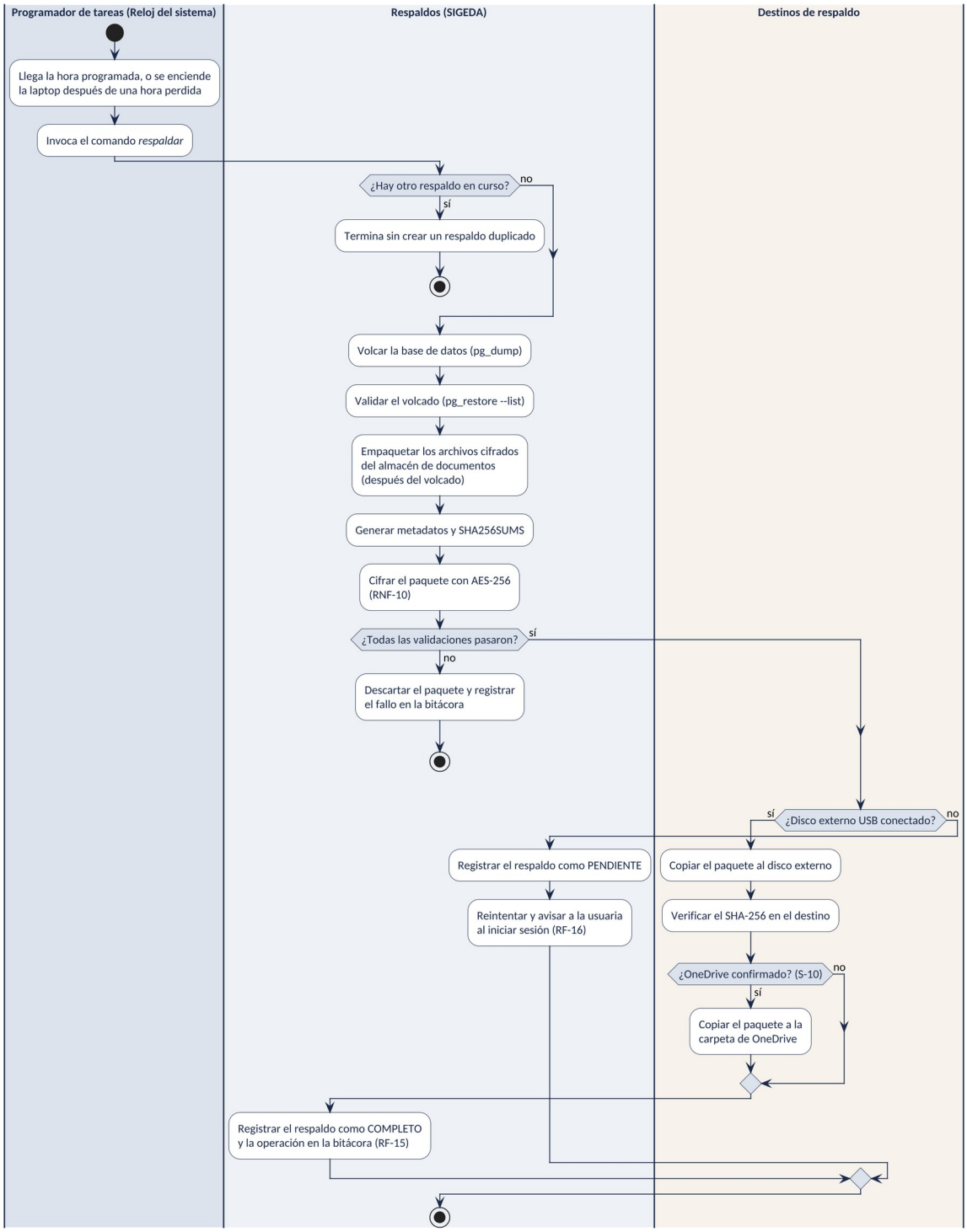


Figura 2. Diagrama de actividad del respaldo automático diario (CU-11), con carriles. Fuente: elaboración propia con PlantUML.

7. Vista de implementación

7.1 Componentes y artefactos

Diagrama de referencia: Modelos UML v1.1, Figura 5 (con el componente Modelo de dominio de la observación 2.2 y el Programador de tareas en la capa de datos y servicios, observación 3.9).

Componente	Capa	Interfaz que ofrece	Interfaces que requiere	Artefacto(s)	Tecnología
Interfaz de usuario	Presentación	—	IAutenticacion, IAbonados, IDocumentos, IConsultas, IBitacora, IRespaldos (HTTP /api/)	Imagen sigeda-frontend (Next.js standalone) y SIGEDA.exe (Electron)	Next.js 16.2, React 19.2, TypeScript 5, Electron 40 o superior
Seguridad y acceso	Lógica de negocio	IAutenticacion	IPersistencia, IBitacora	App Django apps/seguridad en la imagen sigeda-backend	Python 3.13, Django 5.2.6, Django REST Framework 3.16.1
Gestión de abonados	Lógica de negocio	IAbonados	IPersistencia, IBitacora, IFuenteImportacion	App Django apps/abonados (sigeda-backend)	Python 3.13, Django 5.2.6, DRF 3.16.1
Gestión documental	Lógica de negocio	IDocumentos	IPersistencia, IAlmacenArchivos, IBitacora	App Django apps/documentos (sigeda-backend)	Python 3.13, Django 5.2.6, DRF 3.16.1
Consultas y completitud	Lógica de negocio	IConsultas	IPersistencia, IAlmacenArchivos, IBitacora	App Django apps/consultas (sigeda-backend)	Python 3.13, Django 5.2.6, DRF 3.16.1
Bitácora	Lógica de negocio	IBitacora	IPersistencia	App Django apps/bitacora (sigeda-backend)	Python 3.13, Django 5.2.6
Respaldos	Lógica de negocio	IRespaldos	IPersistencia, IAlmacenArchivos, IDestinoRespaldo, IBitacora	App Django apps/respaldos (incluye el comando respaldar) y scripts backup.sh y restore.sh	Django 5.2.6, Bash, pg_dump/pg_restore 17
Programador de tareas	Datos y servicios	—	IRespaldos (invoca el comando respaldar)	sigeda-backup.timer y sigeda-backup.service (systemd en WSL2); tarea programada de Windows que mantiene la distro activa	systemd (Ubuntu 24.04); Programador de tareas de Windows
Modelo de dominio	Datos y servicios	— (entidades y enumeraciones)	—	App Django apps/dominio (modelos del ORM)	ORM de Django 5.2.6

Componente	Capa	Interfaz que ofrece	Interfaces que requiere	Artefacto(s)	Tecnología
Repositorio de datos	Datos y servicios	IPersistencia	—	apps/datos/ repositorios (sigeda-backend) y contenedor postgres:17 con el volumen sigeda_postgres	ORM de Django, psycopg 3.2.9, PostgreSQL 17
Almacén de archivos cifrados	Datos y servicios	IAlmacenArchivos	—	apps/datos/almacen (sigeda-backend) y el volumen sigeda_documentos	Biblioteca cryptography (AES-256-GCM), hashlib (SHA-256)
Lector de listados SADA	Datos y servicios	IFuenteImportacion	—	apps/datos/ importacion (sigeda-backend)	openpyxl 3.1.5 (Excel); módulo csv de Python (texto delimitado)
Destinos de respaldo	Datos y servicios	IDestinoRespaldo	—	apps/datos/destinos (sigeda-backend)	Copia a la unidad USB de Windows montada en WSL2; carpeta sincronizada de OneDrive (si se confirma)

7.2 Tecnologías seleccionadas

Elemento	Tecnología elegida	Versión	Licencia / costo	Justificación (ADR)
Lenguaje de programación	Python (backend) y TypeScript (frontend)	3.13 / 5	Licencia PSF y Apache 2.0; US$0	ADR-01
Interfaz de usuario	Next.js con React, mostrado en una ventana de Electron	Next.js 16.2.10, React 19.2.4, Electron 40 o superior	MIT; US$0	ADR-01
Lógica de negocio y API	Django con Django REST Framework, servido por Gunicorn	5.2.6 / 3.16.1 / 23.0.0	BSD-3 y MIT; US$0	ADR-01, ADR-05
Motor de base de datos	PostgreSQL (imagen postgres:17-alpine)	17	Licencia PostgreSQL; US$0	ADR-01, ADR-02
Manejo de PDF / escaneo	Visor PDF.js para PDF y visor de imágenes del navegador para PNG; el escaneo lo hace la fotocopiadora fuera de SIGEDA (B-09, S-08)	PDF.js: última versión estable al construir	Apache 2.0; US$0	ADR-02
Búsqueda	Consultas SQL con índices B-tree y de trigramas (extensiones pg_trgm y unaccent)	PostgreSQL 17	Incluidas en PostgreSQL; US$0	ADR-06

Elemento	Tecnología elegida	Versión	Licencia / costo	Justificación (ADR)
Importación de SADA	openpyxl (Excel) y módulo csv (texto delimitado)	3.1.5 / biblioteca estándar	MIT y PSF; US$0	ADR-04
Cifrado	Biblioteca cryptography de Python, AES-256-GCM	Última versión estable al construir	Apache 2.0 o BSD; US$0	ADR-02
Respaldo (disco externo)	pg_dump y pg_restore, scripts Bash de respaldo verificable adaptados de la base propia, sha256sum y temporizador de systemd	PostgreSQL 17; Ubuntu 24.04	US$0 en software; el disco externo se paga con el monto de US$200 (S-12)	ADR-03
Respaldo en la nube (S-10, si se confirma)	Carpeta sincronizada de OneDrive en Windows, con la licencia de Microsoft que ya paga el Acueducto	Cliente de OneDrive incluido en Windows	Sin costo adicional, si se confirma la licencia	ADR-03
Plataforma de ejecución	Docker Engine y Docker Compose dentro de WSL2 (Ubuntu 24.04); instalador .exe con electron-builder	Ubuntu 24.04; electron-builder 24	Apache 2.0 y MIT; WSL viene con Windows; US$0	ADR-01
Servidor web local	Nginx, publicado solo en 127.0.0.1	1.28	BSD-2; US$0	ADR-01
Control de versiones del código	Git y GitHub	Git vigente; GitHub plan gratuito	GPL v2 y plan gratuito; US$0	ADR-01 (práctica de la base propia)

7.3 Estructura del repositorio de código

Cada app de Django corresponde a un componente de la sección 7.1 y a un paquete de la sección 5.1; las pruebas de cada componente van en su carpeta tests/.

```
sigeda/
├── backend/src/
│   ├── config/                ajustes de Django y rutas /api/
│   └── apps/
│       ├── seguridad/         Seguridad y acceso
│       ├── abonados/          Gestión de abonados
│       ├── documentos/        Gestión documental
│       ├── consultas/         Consultas y completitud
│       ├── bitacora/          Bitácora
│       ├── respaldos/         Respaldos (comando respaldar)
│       ├── dominio/           Modelo de dominio (entidades)
│       └── datos/
│           ├── repositorios/  Repositorio de datos
│           ├── almacen/       Almacén de archivos cifrados
│           ├── importacion/   Lector de listados SADA
│           └── destinos/      Destinos de respaldo
├── frontend/src/app/          Interfaz de usuario (una carpeta por pantalla)
├── infra/
│   ├── docker/                compose.yml y compose.prod.yml
│   ├── nginx/                 configuración solo en 127.0.0.1
│   ├── systemd/               Programador de tareas (timers)
│   └── windows/               Electron (SIGEDA.exe) e imagen WSL2
```

```
├── scripts/                    instalar, iniciar, respaldar, restaurar, actualizar
└── docs/                       manual de instalación y estructura (RNF-07)
```

8. Vista de despliegue

8.1 Diagrama de despliegue

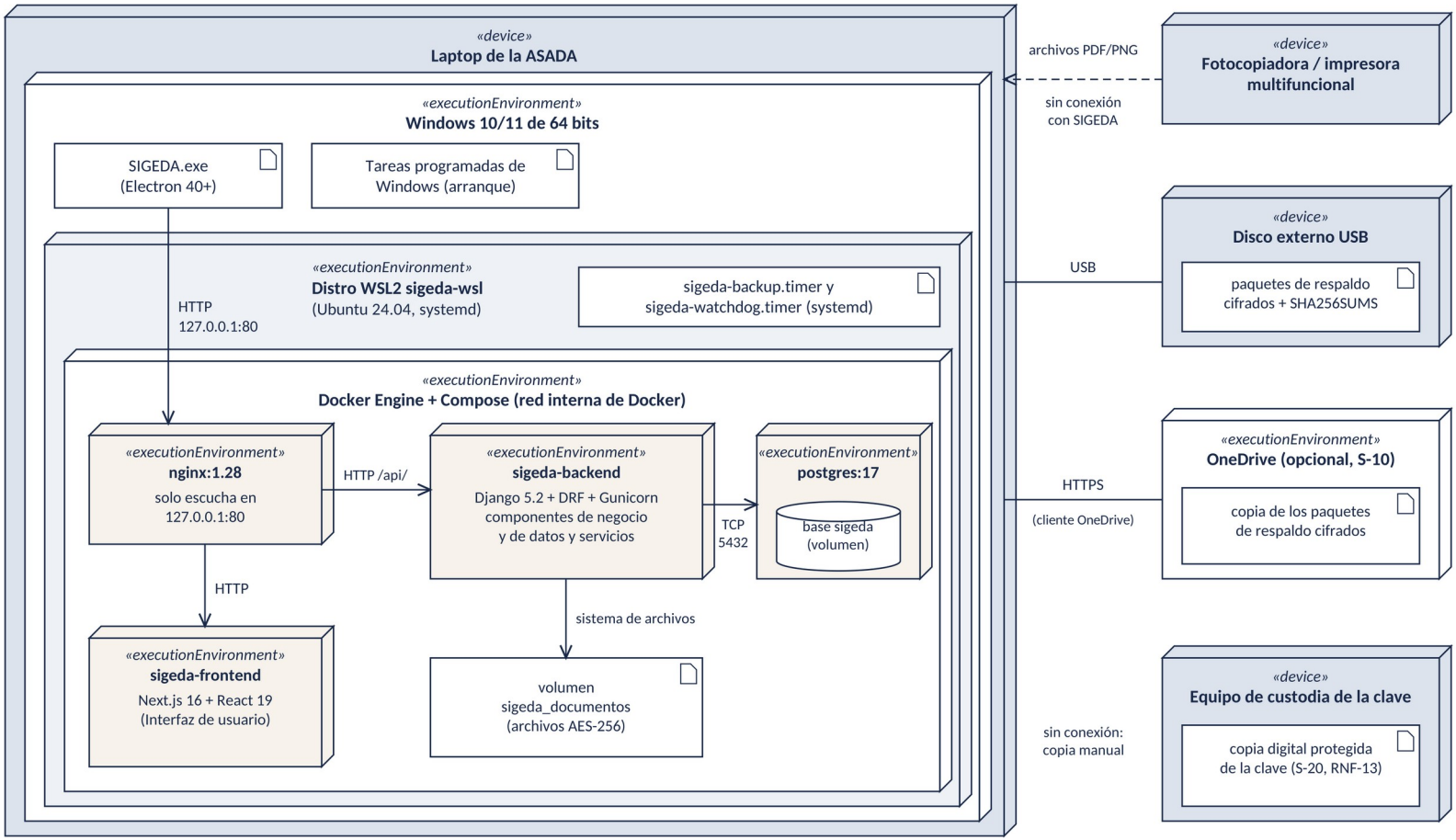


Figura 3. Diagrama de despliegue del SIGEDA: nodos, entornos de ejecución, artefactos y protocolos. Fuente: elaboración propia (SVG generado con Python).

Nodo	Tipo	Especificación	Artefactos desplegados	Se comunica con (protocolo)
Laptop de la ASADA	«device»	Windows 10/11 de 64 bits (B-12, S-15). Procesador, memoria y disco no documentados (S-15). Requisitos por verificar: virtualización de hardware activa y espacio libre según la sección 10 (RT-01). Se recomienda Windows 11: Windows 10 dejó de recibir actualizaciones de seguridad estándar el 14/10/2025, salvo suscripción a las actualizaciones extendidas.	SIGEDA.exe (Electron), tareas programadas de Windows y la distro WSL2 sigeda-wsl con todos los contenedores	Disco externo (USB); OneDrive (HTTPS, opcional)
Windows 10/11	«executionEnvironment»	Sistema operativo de la laptop, con la licencia de Microsoft que ya paga el Acueducto	SIGEDA.exe; tareas programadas de Windows	Distro WSL2 (HTTP por 127.0.0.1:80)
Distro WSL2 sigeda-wsl	«executionEnvironment»	Ubuntu 24.04 con systemd y Docker Engine, instalada desde la imagen dorada del instalador	sigeda-backup.timer, sigeda-watchdog.timer, contenedores y volúmenes sigeda_postgres y sigeda_documentos	Windows (HTTP 127.0.0.1:80; unidad USB montada)
Contenedores (Docker Engine)	«executionEnvironment»	nginx:1.28, sigeda-frontend (Next.js), sigeda-backend (Django + Gunicorn) y postgres:17 en la red interna de Docker	Imágenes sigeda-frontend y sigeda-backend; base de datos sigeda; archivos cifrados	Entre sí por HTTP y TCP 5432 en la red interna; solo Nginx publica 127.0.0.1:80
Escáner (fotocopiadora / impresora multifuncional)	«device»	Fotocopiadora e impresoras multifuncionales del Acueducto (B-09); modelo no documentado	—	Sin conexión con SIGEDA: produce archivos PDF o PNG que la usuaria carga (ERS, sec. 3.4); el medio para pasarlos a la laptop está por confirmar
Disco externo de respaldo	«device»	Disco USB de 128 GB como mínimo (sección 10)	Paquetes de respaldo cifrados y SHA256SUMS	Laptop (USB)

Nodo	Tipo	Especificación	Artefactos desplegados	Se comunica con (protocolo)
OneDrive (destino de respaldo, si se confirma S-10)	«executionEnvironment» (servicio en la nube)	Almacenamiento de la cuenta de Microsoft del Acueducto (no confirmado)	Copia de los paquetes de respaldo cifrados	Laptop (HTTPS, cliente de OneDrive)
Equipo de custodia de la clave	«device»	Equipo distinto de la laptop, por ejemplo la computadora personal de la administradora (S-20)	Copia digital protegida de la clave de cifrado	Ninguna (copia manual, RNF-13)

8.2 Respaldo y recuperación

RPO (pérdida máxima aceptable)	1 día de trabajo (RNF-12, S-17).
RTO (tiempo máximo de recuperación)	4 horas hábiles o menos desde que se dispone de un equipo de reemplazo con Windows 10/11 de 64 bits y virtualización activa (propuesta del equipo, por validar con la administradora).
Frecuencia y tipo de respaldo	Completo (base de datos + almacén de documentos), cifrado y verificado con SHA-256. Automático diario dentro de la jornada, con el disco conectado; con ejecución al encender si se perdió la hora; manual a demanda; automático antes de restaurar o actualizar. Retención propuesta (valores de la base propia): en el disco externo, 7 diarios y 4 semanales; en la laptop, solo los 2 más recientes.
Quién ejecuta y quién verifica el respaldo	Lo ejecuta el Programador de tareas (actor Reloj del sistema). Lo verifica la administradora, que administra los respaldos (ERS, sec. 2.3): revisa en la pantalla de respaldos la fecha del último respaldo COMPLETO y los avisos de pendiente (propuesta: una vez por semana).
Cómo se verifica que el respaldo sirve	Al crearlo: validación del volcado con pg_restore --list y SHA256SUMS de todos los archivos; ningún paquete inválido se publica. Al copiarlo: se recalcula el SHA-256 en el disco externo. Prueba de restauración en otro equipo (RNF-04): antes de la puesta en producción y luego periódicamente (propuesta: cada 3 meses).
Procedimiento de restauración en otra laptop	1. Preparar un equipo con Windows 10/11 de 64 bits y la virtualización activa. 2. Instalar SIGEDA con el instalador .exe, sin internet (puede pedir uno o dos reinicios). 3. Conectar el disco externo y elegir el respaldo COMPLETO más reciente. 4. Ingresar la clave de cifrado desde una de sus dos copias (RNF-13). 5. El sistema verifica el SHA-256 del paquete, lo descifra, restaura la base de datos con pg_restore y copia el almacén de documentos. 6. Se agrega a la bitácora el registro de la restauración sin borrar los anteriores (RF-16, RNF-11). 7. Verificar la cantidad de abonados y documentos, la integridad de cada archivo (RNF-04) y el inicio de sesión de las dos cuentas.
Protección del disco externo	Cifrado: los paquetes van cifrados con AES-256 (RNF-10); sin la clave, el disco no se puede leer. La clave nunca se guarda en el disco ni dentro del respaldo. Custodia (propuesta): el disco queda conectado durante la jornada y al cierre se guarda bajo llave en un lugar distinto de la laptop. Rotación (propuesta): un segundo disco, rotado semanalmente y guardado fuera de la oficina, si el monto de US$200 lo permite (S-12).

9. Vista de datos

9.1 Modelo lógico de datos

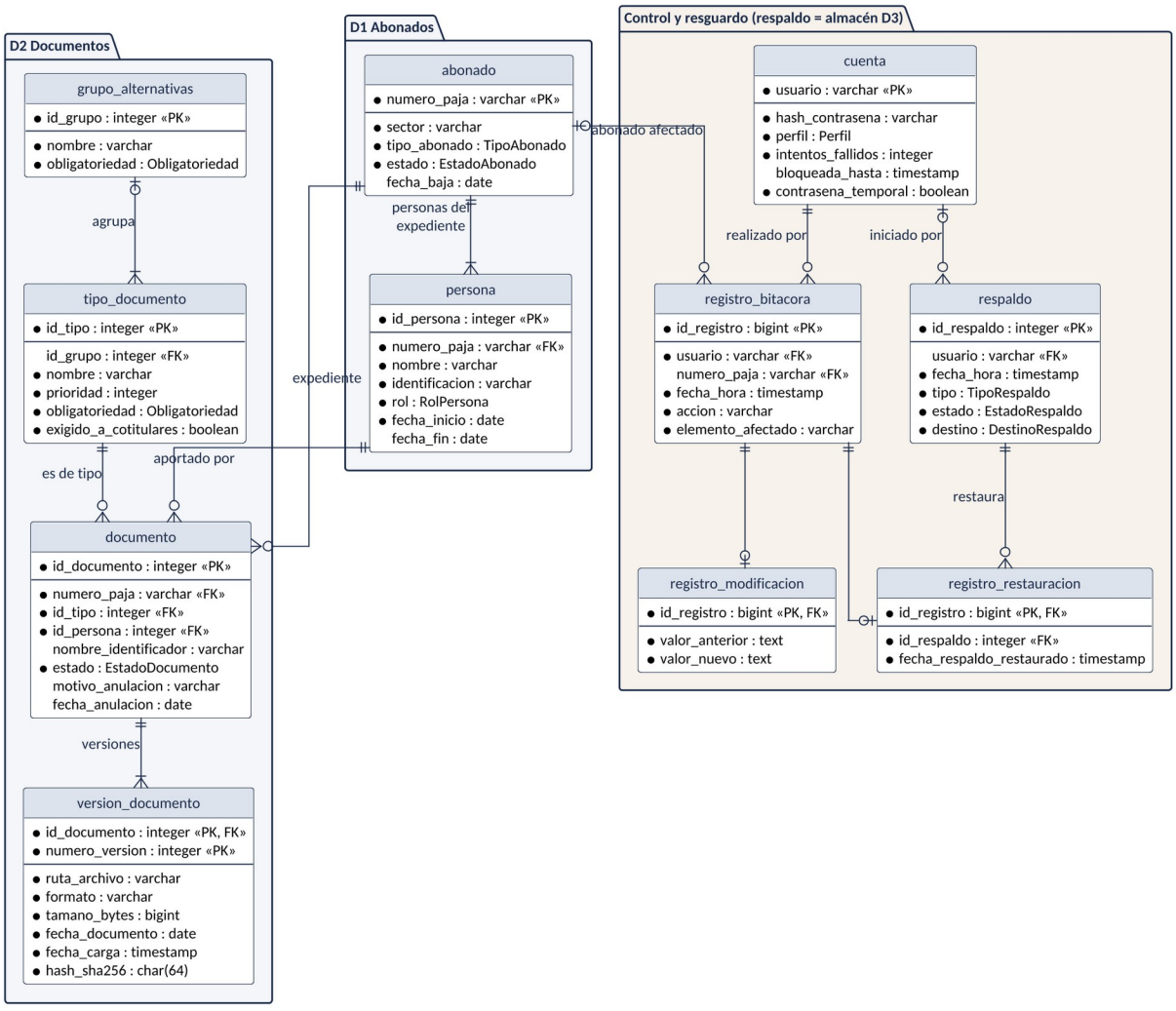


Figura 4. Modelo lógico de datos del SIGEDA (pata de gallo), agrupado por almacén de datos de los DFD. Fuente: elaboración propia con PlantUML.

Entidad / tabla	Proviene de	Atributos clave (PK, FK)	¿Contiene datos personales?
abonado	Clase «entity» Abonado; almacén D1	PK numero_paja	Indirectamente: identifica el servicio de una persona, pero no guarda su nombre ni su identificación.
persona	Clase «entity» Persona; almacén D1	PK id_persona; FK numero_paja → abonado	Sí: nombre e identificación de titulares, cotitulares, personas apoderadas y titulares anteriores.
documento	Clase «entity» Documento; almacén D2	PK id_documento; FK numero_paja → abonado; FK id_tipo → tipo_documento; FK id_persona → persona	Posiblemente: el nombre identificador puede contener nombres.
version_documento	Clase «entity» VersionDocumento; almacén D2	PK (id_documento, numero_version); FK id_documento → documento	Sí, en el archivo cifrado al que apunta (cédulas, planos, personerías, contratos, fotos).
tipo_documento	Clase «entity» TipoDocumento; almacén D2	PK id_tipo; FK id_grupo → grupo_alternativas (opcional)	No
grupo_alternativas	Clase «entity» GrupoDeAlternativas; almacén D2	PK id_grupo	No
cuenta	Clase «entity» Cuenta (sin almacén en los DFD)	PK usuario	Sí: usuario de cada usuaria y resumen de su contraseña.
registro_bitacora	Clase «entity» RegistroBitacora (sin almacén en los DFD)	PK id_registro; FK usuario → cuenta; FK numero_paja → abonado (opcional)	Sí: quién hizo cada cambio; el elemento afectado puede incluir nombres.
registro_modificacion	Clase «entity» RegistroModificacion (especialización)	PK y FK id_registro → registro_bitacora	Sí: los valores anterior y nuevo pueden ser datos personales.
registro_restauracion	Clase «entity» RegistroRestauracion (especialización)	PK y FK id_registro → registro_bitacora; FK id_respaldo → respaldo	No
respaldo	Clase «entity» Respaldo; almacén D3	PK id_respaldo; FK usuario → cuenta (opcional: el automático no tiene usuaria)	No en la tabla; el paquete que describe sí contiene datos personales, cifrados.
Dominios de valores (9)	Clases «enumeration» (observaciones 3.6 y 3.7)	Sin llave: restricción CHECK en la columna que los usa	No

La herencia de RegistroBitacora se representa con una tabla por subclase, unida 1 a 0..1 por la misma llave. Las enumeraciones no son tablas del negocio: son dominios de valores. Respecto al diagrama de clases, el modelo

agrega llaves sustitutas (id_persona, id_registro) y la columna registro_bitacora.numero_paja, necesaria para consultar la bitácora por abonado (RF-15); estos cambios se registran en el Anexo B. La regla RN-02 (un solo titular vigente por abonado) se garantiza con un índice único parcial sobre persona(numero_paja) donde rol = TITULAR_VIGENTE y con un cambio de titular en una sola transacción (el titular vigente pasa a TITULAR_ANTERIOR y se inserta el nuevo). Cuando un tipo de documento pertenece a un grupo de alternativas, la obligatoriedad la define el grupo.

9.2 Almacenamiento de los documentos digitalizados

Dónde se guarda cada archivo PDF	En el sistema de archivos, dentro del volumen sigeda_documentos de la distro WSL2 en la laptop, cifrados con AES-256-GCM; la base de datos solo guarda sus metadatos (ADR-02).
Cómo se nombran y organizan los archivos	Cada versión es un archivo con nombre generado (identificador único) en carpetas por año y mes de carga. El nombre no revela el número de paja ni a la persona (R-04); el nombre original y el formato se guardan en la base de datos.
Cómo se conserva la fecha original (R-05)	version_documento.fecha_documento guarda la fecha original, propuesta como la fecha actual y reemplazable por la original (RN-07); fecha_carga la asigna el servidor y no se modifica (RF-06). Ninguna depende de la fecha del archivo en el disco. Una corrección posterior de la fecha queda en registro_modificacion con el valor anterior y el nuevo.
Cómo se manejan las versiones de un documento	Cada nueva versión es una fila nueva en version_documento y un archivo nuevo; nada se sobrescribe (RN-06). La vigente es la de mayor numero_version. Anular un documento solo cambia su estado (RF-19): el archivo se conserva.
Cómo se relaciona el archivo con su registro en la base de datos	version_documento guarda ruta_archivo (ruta interna), tamano_bytes y hash_sha256 del contenido original. Al guardar, primero se escribe el archivo y luego se registra la fila en una transacción; al leer, se descifra y se compara el hash (RNF-04). El respaldo verifica que no haya archivos sin registro ni registros sin archivo.

9.3 Protección de datos personales

Dato personal	Dónde se almacena	Quién puede verlo / modificarlo	Medida de protección
Nombre y número de identificación de titulares y personas asociadas	Tabla persona (PostgreSQL)	Las dos usuarias (mismos permisos, RN-09). A terceros solo se entrega por solicitud de una entidad con facultad legal (RN-10).	Control de acceso (RNF-09); base de datos accesible solo en la red interna de Docker; bitácora de cada cambio (RF-15); respaldos cifrados.
Contenido de los documentos (cédulas, planos, certificaciones, personerías, contratos, fotos)	Archivos del almacén de documentos (volumen sigeda_documentos)	Las dos usuarias desde SIGEDA. La exportación para la Junta o una entidad legal queda en la bitácora (RF-18).	Cifrado AES-256 (RNF-10); verificación SHA-256; sin función de eliminar; bitácora.

Dato personal	Dónde se almacena	Quién puede verlo / modificarlo	Medida de protección
Nombre identificador y datos de cada documento	Tablas documento y version_documento	Las dos usuarias.	Control de acceso; bitácora con el valor anterior y el nuevo (RF-22).
Credenciales de las usuarias	Tabla cuenta	Cada usuaria cambia la suya; la otra solo puede asignarle una contraseña temporal (RF-20).	Resumen PBKDF2, nunca texto plano; bloqueo tras 5 intentos; cierre por inactividad (RNF-09).
Registro de quién hizo cada cambio y valores anteriores	Tablas registro_bitacora y registro_modificacion	Las dos usuarias la consultan; nadie la modifica (RNF-11).	Solo inserción, también a nivel de permisos de la base de datos (ADR-05).
Paquetes de respaldo	Disco externo y, si se confirma, OneDrive	Solo se restauran desde SIGEDA con la clave.	Cifrado AES-256; clave custodiada fuera de la laptop (RNF-13).
Clave de cifrado	Copia física en un lugar seguro de la oficina y copia digital protegida en otro equipo (S-20)	La administradora (custodia propuesta). Si cambia la persona en el puesto, la custodia se traspasa por escrito y se confirma con una restauración de prueba.	Dos copias fuera de la laptop y del disco de respaldo; nunca dentro de un respaldo.

La base de datos no se cifra en reposo, porque RNF-10 exige cifrado solo a documentos y respaldos. Por eso los nombres y las identificaciones de las personas quedan legibles para quien copie el disco virtual de la distro WSL. La base queda protegida frente a la red porque PostgreSQL no publica puertos fuera de la red interna de Docker, y frente al robo de la laptop solo si el disco de Windows está cifrado (BitLocker o cifrado de dispositivo, según la edición). Se registra como deuda técnica (RT-06).

10. Tamaño y rendimiento

Métrica	Valor estimado	Cálculo o supuesto
Expedientes de abonados	~1 015	Documento de Visión
Documentos promedio por expediente	~6	Supuesto: RN-03a exige 5 documentos y una cédula por cotitular; RN-03b, 5 y uno del grupo de alternativas; más complementarios (RN-04) en cantidad desconocida. 1 015 × 6 ≈ 6 090 documentos.
Tamaño promedio de un PDF escaneado	~0,8 MB	Supuesto: 20 páginas por expediente (S-16) ÷ 6 documentos ≈ 3,3 páginas × 0,25 MB por página (escaneo a 200 ppp en escala de grises, por confirmar con un escaneo real). Máximo permitido: 10 MB (S-21).
Almacenamiento inicial total	~5,1 GB	20 000 páginas × 0,25 MB = 5 000 MB ≈ 5,0 GB de documentos + menos de 0,1 GB de base de datos.
Crecimiento anual estimado	~0,5 GB	Supuesto: 10 % del volumen inicial por año (≈ 2 000 páginas entre abonados nuevos, nuevas versiones y documentos complementarios) × 0,25 MB.
Almacenamiento a 5 años	~7,6 GB	5,1 GB + 5 × 0,5 GB.
Tiempo máximo de una búsqueda	3 s	Máximo de RNF-05 (EC-04). Con índices sobre 1 015 abonados se espera muy por debajo; se medirá en la laptop.
Duración de un respaldo completo	~3,5 min (~5 min a 5 años)	5 100 MB ÷ 25 MB/s ≈ 204 s; 7 600 MB ÷ 25 MB/s ≈ 304 s (supuesto conservador: USB 2.0 a 25 MB/s; con USB 3.0 baja). No incluye el tiempo de cifrado, por medir.
Capacidad mínima del disco externo	128 GB	7 diarios + 4 semanales = 11 copias completas × 7,6 GB ≈ 84 GB a 5 años; se elige el tamaño comercial siguiente para tener margen.
Espacio libre necesario en la laptop	≥ 30 GB (estimado)	7,6 GB de datos a 5 años + 2 paquetes locales (≈ 15,2 GB) + la instalación de WSL2 y los contenedores (varios GB en la base propia; por medir).

Sensibilidad al tamaño por página: la estimación usa 0,25 MB por página (200 ppp en escala de grises). Los documentos de RN-04 incluyen fotografías y planos, y un multifuncional suele escanear por defecto a color y a mayor resolución. Con 1 MB por página, el almacenamiento inicial sube a unos 20 GB y a unos 30 GB a 5 años; un respaldo completo tarda unos 20 min (30 GB ÷ 25 MB/s); las 11 copias completas ocupan unos 330 GB y la laptop necesita unos 100 GB libres. Por eso los 128 GB del disco externo valen solo para el escenario esperado: el disco se compra después de escanear un expediente de muestra y, en el escenario pesimista, se necesita uno de 500 GB o más, o reducir la retención a 3 respaldos diarios y 2 semanales (5 copias, unos 150 GB).

Preguntas pendientes para la administradora: especificaciones de la laptop (procesador, memoria, disco libre y si la virtualización está activa); tamaño real de un expediente escaneado (escanear uno de muestra); cómo pasan hoy los archivos escaneados de la fotocopiadora a la laptop; hora de cierre de la jornada, para programar el respaldo; un archivo de muestra exportado por SADA; si la licencia de Microsoft incluye OneDrive (S-10); y la validación del RTO de 4 horas hábiles.

11. Cómo la arquitectura satisface los atributos de calidad

Atributo / escenario	Táctica o mecanismo	Decisión (ADR)	Componente / nodo	Cómo se verificará
AC-01 / EC-01	Respaldo diario completo verificado (pg_restore y SHA-256) y copiado fuera de la laptop; archivos inmutables sin función de borrado; transacciones; supervisión automática de servicios.	ADR-02, ADR-03	Respaldos, Destinos de respaldo, Almacén de archivos cifrados / Laptop y disco externo	Restaurar en otro equipo y comparar el 100 % de abonados, documentos y hashes (RNF-04); simular la falla antes del respaldo diario (RNF-12); nueva versión, cambio de titular y baja sin perder documentos ni alterar fechas (RNF-03).
AC-02 / EC-02	Cifrado AES-256-GCM de documentos y respaldos; clave fuera de la laptop; servicios solo en 127.0.0.1; bloqueo y cierre por inactividad; bitácora de solo inserción.	ADR-02, ADR-05	Seguridad y acceso, Almacén de archivos cifrados, Bitácora / Laptop	Copiar archivos del volumen y del disco y comprobar que no se leen (RNF-10); 5 intentos fallidos y 15 minutos de inactividad (RNF-09); intentar modificar la bitácora por la API y con el usuario de base de datos de la aplicación (RNF-11); restaurar usando solo una copia de la clave (RNF-13).
AC-03 / EC-03	Interfaz web en español con pocos pasos; fecha propuesta automáticamente; mensajes con causa y acción; orden por prioridad hecho por el sistema.	ADR-01	Interfaz de usuario, Gestión documental / Laptop (Electron)	Prueba con la secretaría tras una inducción de 30 minutos: 5 intentos de búsqueda y de carga (RNF-01); revisión del 100 % de pantallas y mensajes de error (RNF-02).
AC-04 / EC-04	Índices B-tree y de trigramas en PostgreSQL; consultas paginadas; visor PDF.js.	ADR-06	Consultas y completitud, Repositorio de datos / Laptop (postgres:17)	Con 1 015 abonados cargados, 20 búsquedas cronometradas (RNF-05); abrir un documento de 10 MB (RNF-06), en la laptop o un equipo equivalente.
AC-05 / EC-05	Capas con interfaces; una app de Django por componente; lectores y destinos intercambiables; instalador sin conexión; documentación técnica y scripts de operación.	ADR-01, ADR-04	Todos / Laptop	Una persona externa instala el sistema y ubica el módulo de búsqueda en menos de 2 horas (RNF-07); lista de chequeo de CU-01 a CU-17 en Windows 10/11 de 64 bits sin servidor (RNF-08).

12. Riesgos técnicos y deuda técnica

ID	Riesgo o deuda técnica	Probabilidad	Impacto	Mitigación	Responsable
RT-01	La laptop no cumple los requisitos de la plataforma (virtualización desactivada o no soportada, poca memoria o disco) y el sistema no arranca o es lento (RNF-05, RNF-06).	Alta	Alto	Verificar las especificaciones y la virtualización antes de construir; medir RNF-05 y RNF-06 en esa laptop. Plan alterno: equipo equivalente (S-19) o instalar PostgreSQL y Django directamente en Windows, sin WSL2 ni Docker.	Equipo de desarrollo, con la administradora
RT-02	El disco externo queda desconectado varios días y una falla de la laptop causa una pérdida mayor al RPO de 1 día.	Media	Alto	Aviso al iniciar sesión mientras haya un respaldo pendiente y advertencia si pasó más de 1 día (RF-16); segundo destino en OneDrive si se confirma (S-10).	Administradora
RT-03	Se pierden las dos copias de la clave de cifrado y los respaldos quedan irrecuperables.	Baja	Alto	Dos copias en lugares distintos (RNF-13) y prueba de restauración con cada copia.	Administradora
RT-04	El archivo que exporta SADA tiene un formato distinto al supuesto (S-05).	Media	Medio	Conseguir un archivo de muestra antes de construir el lector; si hace falta, agregar un lector que realice IFuenteImportacion (ADR-04).	Equipo de desarrollo
RT-05	Un técnico externo no logra diagnosticar fallas de WSL2 o Docker (RNF-07).	Media	Medio	Instalador .exe, scripts de operación, supervisión automática de servicios y guía de solución de problemas heredada de la base propia.	Equipo de desarrollo
RT-06	Deuda técnica: la base de datos no se cifra en reposo (solo documentos y respaldos).	Media	Alto	Verificar la edición de Windows y activar el cifrado de disco antes de la puesta en producción; evaluar el cifrado de las columnas con nombre e identificación. PostgreSQL solo es accesible en la red interna de Docker.	Equipo de desarrollo
RT-07	Deuda técnica heredada de la base: no hay separación de usuarios del sistema operativo (la distro corre como root y la sesión de Windows es compartida).	Media	Medio	Todo acceso a los datos pasa por el inicio de sesión de SIGEDA y queda en la bitácora; los procedimientos destructivos (restaurar) exigen confirmación.	Equipo de desarrollo
RT-08	Un corte de energía durante una carga deja un archivo sin registro o un registro sin archivo.	Baja	Medio	Escribir el archivo antes que el registro y verificar la consistencia en cada respaldo (ADR-02).	Equipo de desarrollo

ID	Riesgo o deuda técnica	Probabilidad	Impacto	Mitigación	Responsable
RT-09	Al restaurar un respaldo anterior, la bitácora vigente puede referenciar abonados, cuentas o respaldos que ya no existen y violar llaves foráneas (ADR-05, RF-16).	Media	Medio	Restaurar la base y la bitácora por separado y probar la restauración con una bitácora posterior al respaldo antes de la puesta en producción; definir en el script físico si numero_paja se guarda sin llave foránea.	Equipo de desarrollo
RT-10	La digitalización inicial (unos 6 090 documentos) se haría de uno en uno: a 3 minutos por carga (EC-03) son unas 305 horas de trabajo de la secretaría.	Alta	Alto	Proponer en la ERS la carga de varios archivos en una sola operación (Anexo B) y planificar la digitalización por etapas con el Panel de Estado de Completitud (S-07).	Equipo de desarrollo, con la administradora

Las probabilidades, los impactos y los responsables son una propuesta del equipo; «Equipo de desarrollo» se refiere al grupo completo hasta que se asigne una persona a cada riesgo.

13. Matriz de trazabilidad

RF / RNF	Caso de uso	Clase(s) de diseño	Componente	Nodo	ADR / escenario
RF-01	CU-01	PantallaInicioSesion, PantallaGestionCuenta, ControladorAutenticacion, Cuenta, RepositorioCuentas	Seguridad y acceso	Laptop: sigeda-backend + postgres:17	ADR-05 · EC-02
RF-02	CU-02	PantallaExpediente, ControladorAbonados, Abonado, Persona, RepositorioAbonados	Gestión de abonados	Laptop: sigeda-backend + postgres:17	ADR-01
RF-03	CU-02, CU-07, CU-15	PantallaExpediente, ControladorAbonados, Persona, RolPersona, RepositorioAbonados	Gestión de abonados	Laptop: sigeda-backend + postgres:17	ADR-01
RF-04	CU-03	PantallaImportacion, ControladorImportacion, IFuenteImportacion, LectorArchivoExcel, LectorArchivoTexto, FilaSADA	Gestión de abonados; Lector de listados SADA	Laptop: sigeda-backend + postgres:17	ADR-04
RF-05	CU-04	PantallaCargaDocumento, ControladorDocumentos, Documento, VersionDocumento, AlmacenArchivosCifrados	Gestión documental; Almacén de archivos cifrados	Laptop: sigeda-backend + postgres:17; volumen sigeda_documentos	ADR-02 · EC-03
RF-06	CU-04	ControladorDocumentos, VersionDocumento, RegistroModificacion	Gestión documental; Bitácora	Laptop: sigeda-backend + postgres:17	ADR-02
RF-07	CU-04, CU-06	ControladorDocumentos, Documento, VersionDocumento, RepositorioDocumentos	Gestión documental; Almacén de archivos cifrados	Laptop: sigeda-backend + postgres:17; volumen sigeda_documentos	ADR-02
RF-08	CU-06	ControladorBusqueda, Documento, TipoDocumento, RepositorioDocumentos	Consultas y completitud	Laptop: sigeda-backend + postgres:17	ADR-06
RF-09	CU-09	PantallaTiposDocumento, ControladorTiposDocumento, TipoDocumento, GrupoDeAlternativas, RepositorioTiposDocumento	Gestión documental	Laptop: sigeda-backend + postgres:17	ADR-01
RF-10	CU-05	PantallaBusquedaExpedientes, ControladorBusqueda, RepositorioAbonados	Consultas y completitud; Repositorio de datos	Laptop: sigeda-backend + postgres:17	ADR-06 · EC-04

RF / RNF	Caso de uso	Clase(s) de diseño	Componente	Nodo	ADR / escenario
RF-11	CU-05, CU-06	ControladorBusqueda, RepositorioDocumentos	Consultas y completitud	Laptop: sigeda-backend + postgres:17	ADR-06 · EC-04
RF-12	CU-06	PantallaExpediente, PantallaHistorialVersiones, ControladorBusqueda, AlmacenArchivosCifrados	Consultas y completitud; Almacén de archivos cifrados	Laptop: sigeda-backend + postgres:17; volumen sigeda_documentos	ADR-02 · EC-04
RF-13	CU-04, CU-07	ControladorAbonados, ControladorDocumentos, Abonado, Persona, Documento	Gestión de abonados; Gestión documental	Laptop: sigeda-backend + postgres:17	ADR-01
RF-14	CU-08	PantallaCompletitud, ControladorCompletitud, TipoDocumento, GrupoDeAlternativas	Consultas y completitud	Laptop: sigeda-backend + postgres:17	ADR-06
RF-15	CU-04, CU-10	ControladorBitacora, RegistroBitacora, RegistroModificacion, RegistroRestauracion, RepositorioBitacora	Bitácora	Laptop: sigeda-backend + postgres:17	ADR-05 · EC-02
RF-16	CU-11	PantallaRespaldos, ControladorRespaldos, ComandoRespaldoDiario, IDestinoRespaldo, DiscoExterno, CarpetaOneDrive, Respaldo	Respaldos; Destinos de respaldo; Programador de tareas	Laptop (WSL2); disco externo USB; OneDrive (opcional)	ADR-03 · EC-01
RF-17	CU-12	ControladorAbonados, Abonado, EstadoAbonado	Gestión de abonados	Laptop: sigeda-backend + postgres:17	ADR-02
RF-18	CU-13	PantallaExportacion, ControladorExportacion, AlmacenArchivosCifrados	Consultas y completitud; Almacén de archivos cifrados	Laptop: sigeda-backend + postgres:17; carpeta de Windows o impresora	ADR-02
RF-19	CU-14	ControladorDocumentos, Documento, EstadoDocumento	Gestión documental	Laptop: sigeda-backend + postgres:17	ADR-02
RF-20	CU-16	PantallaGestionCuenta, ControladorAutenticacion, Cuenta	Seguridad y acceso	Laptop: sigeda-backend + postgres:17	ADR-05
RF-21	CU-15	ControladorAbonados, Abonado, Persona, TipoAbonado	Gestión de abonados	Laptop: sigeda-backend + postgres:17	ADR-01
RF-22	CU-17	ControladorDocumentos, Documento, RegistroModificacion	Gestión documental; Bitácora	Laptop: sigeda-backend + postgres:17	ADR-05

RF / RNF	Caso de uso	Clase(s) de diseño	Componente	Nodo	ADR / escenario
RNF-01	CU-04, CU-05	PantallaBusquedaExpedientes, PantallaCargaDocumento	Interfaz de usuario	Laptop: Electron + sigeda-frontend	ADR-01 · EC-03
RNF-02	CU-01 a CU-17	Todas las pantallas; mensajes de los controladores	Interfaz de usuario	Laptop: sigeda-frontend	ADR-01 · EC-03
RNF-03	CU-04, CU-06, CU-07, CU-12	VersionDocumento, RepositorioDocumentos, AlmacenArchivosCifrados	Gestión documental; Repositorio de datos; Almacén de archivos cifrados	Laptop: sigeda-backend + postgres:17; volumen sigeda_documentos	ADR-02 · EC-01
RNF-04	CU-11	ControladorRespaldos, AlmacenArchivosCifrados	Respaldos; Almacén de archivos cifrados	Laptop; disco externo; equipo de reemplazo	ADR-03 · EC-01
RNF-05	CU-05	ControladorBusqueda, RepositorioAbonados	Consultas y completitud; Repositorio de datos	Laptop: sigeda-backend + postgres:17	ADR-06 · EC-04
RNF-06	CU-06	PantallaExpediente, AlmacenArchivosCifrados, ServicioCifrado	Almacén de archivos cifrados; Interfaz de usuario	Laptop: sigeda-backend + Electron	ADR-02 · EC-04
RNF-07	CU-01 a CU-17	Una app de Django por componente (sección 7.3)	Todos	Laptop	ADR-01, ADR-04
RNF-08	CU-01 a CU-17	—	Todos	Laptop (sin servidor dedicado)	ADR-01
RNF-09	CU-01, CU-16	ControladorAutenticacion, Cuenta	Seguridad y acceso	Laptop: sigeda-backend + postgres:17	ADR-05 · EC-02
RNF-10	CU-04, CU-11	ServicioCifrado, AlmacenArchivosCifrados	Almacén de archivos cifrados; Respaldos	Laptop: volumen sigeda_documentos; disco externo	ADR-02, ADR-03 · EC-02
RNF-11	CU-10, CU-11	RepositorioBitacora, RegistroRestauracion	Bitácora	Laptop: postgres:17	ADR-05 · EC-02
RNF-12	CU-11	ComandoRespaldoDiario, ControladorRespaldos	Respaldos; Programador de tareas	Laptop; disco externo	ADR-03 · EC-01
RNF-13	CU-11	ServicioCifrado	Almacén de archivos cifrados; Respaldos	Equipo de custodia de la clave; copia física en la oficina	ADR-02 · EC-01

La matriz incluye los 22 RF y los 13 RNF de la ERS v1.2. Por la corrección 2.3, RF-13 y RF-15 se trazan también a CU-04.

14. Continuidad con los Modelos UML v1.1

Versión de Modelos UML usada	v1.1 — en elaboración a la fecha de este documento (fecha de entrega por confirmar).
Correcciones de prioridad 1 aplicadas	Sí, se asumen aplicadas (1.1 a 1.4). Este documento usa la secuencia corregida de CU-04 (sección 4.2).
Correcciones de prioridad 2 aplicadas	Sí, se asumen aplicadas (2.1 a 2.3). La 2.2 se resuelve en este documento (secciones 5.1 a 5.3 y 7.1).

N.°	Observación (resumen)	Cómo se refleja en la arquitectura	Sección
1.1 / 1.2	En la rama A1 de la secuencia no se obtenía el Documento existente; :Abonado no participaba.	La tabla de realización incluye :Abonado (Modelo de dominio). El Documento existente se recupera con RepositorioDocumentos.obtenerPorId por IPersistencia, y Abonado.agregarDocumento() asocia el documento al expediente.	4.2, 5.3
2.2	IPersistencia e IAlmacenArchivos no tenían clases que las realizaran; «Repositorio de datos» agrupaba entidades.	Se crea el componente y paquete Modelo de dominio con las entidades y enumeraciones. RepositorioAbonados, RepositorioDocumentos, RepositorioBitacora y los demás realizan IPersistencia; AlmacenArchivosCifrados realiza IAlmacenArchivos. Repositorio de datos ya no agrupa entidades.	5.1, 5.2, 5.3, 7.1
3.6 / 3.7	Atributos String en lugar de enumeraciones; enumeraciones clasificadas como entidades.	Se crean TipoRespaldo, EstadoRespaldo y Perfil (y DestinoRespaldo) como «enumeration». En el modelo lógico, las nueve enumeraciones son dominios de valores con restricción CHECK, no tablas del negocio.	5.3, 9.1
3.9	Programador de tareas ubicado en la capa de lógica de negocio.	Se ubica en la capa de datos y servicios. Se implementa con un temporizador de systemd en WSL2 y una tarea programada de Windows, sin código propio; solo invoca el comando respaldar (ComandoRespaldoDiario).	5.1, 6, 7.1, 8.1
3.10	leerFilas(ruta) retornaba List<String> y perdía las columnas.	leerFilas(ruta: String): List<FilaSADA>; FilaSADA es un «dataType» con numeroFila, numeroPaja y nombreTitular.	5.2, 5.3
Próximos pasos	Estereotipos «boundary» / «control» / «entity» no visibles en el diagrama de clases.	Cada clase de diseño de este documento indica su estereotipo. En la Figura 2 de los Modelos UML v1.1 sigue pendiente (sección 5.3).	5.3
3.5	El Reloj del sistema estaba clasificado como actor secundario.	Se trata como actor primario temporal que inicia CU-11; en la arquitectura lo representa el Programador de tareas.	4.1, 6

15. Lista de autoevaluación

#	Criterio	Sí / No	Comentario
1	Todo el texto rojo entre corchetes fue reemplazado y se borraron los recuadros grises y los ejemplos en ámbar.	Sí	Verificado en la versión final del documento.
2	Cada restricción de la sección 2.1 tiene una implicación arquitectónica concreta.	Sí	R-01 a R-08 (sección 2.1).
3	Hay al menos tres escenarios de calidad con una medida verificable (número, tiempo o porcentaje).	Sí	EC-01 a EC-05, cada uno con una medida en número, tiempo o porcentaje.
4	El estilo arquitectónico se comparó contra al menos dos alternativas usando las restricciones como criterios.	Sí	Cuatro alternativas (A a D) contra ocho criterios (sección 3.1).
5	Hay al menos cuatro ADR, cada uno con alternativas descartadas y consecuencias negativas.	Sí	ADR-01 a ADR-06.
6	La tabla 4.2 ubica cada participante de la secuencia de CU-04 (Modelos UML v1.1) en un paquete, un componente y un nodo.	Sí	Los ocho participantes, incluido :Abonado de la corrección 1.2.
7	Los nombres de paquetes, componentes, clases e interfaces son idénticos en todas las vistas y en los Modelos UML v1.1.	No	Pendiente: se verificó contra los Modelos UML v1.0 y la retroalimentación; falta cotejar con la v1.1 al cerrarla (Modelo de dominio y clases de diseño, Anexo B).
8	Las operaciones de las interfaces tienen firma completa (parámetros con tipo y tipo de retorno).	Sí	Secciones 5.2 y 5.3.
9	No se redibujaron diagramas ya entregados: casos de uso, clases, secuencia y componentes se citan por número de figura.	Sí	Se citan las Figuras 1 a 5 de los Modelos UML v1.1.
10	El diagrama de despliegue muestra todos los dispositivos (laptop, escáner, disco externo) y qué artefacto vive en cada uno.	Sí	Figura 3 y tabla 8.1.
11	La estrategia de respaldo define RPO, RTO, responsable y procedimiento de restauración.	Sí	Sección 8.2 (RTO propuesto, por validar).
12	Los datos personales están identificados y cada uno tiene una medida de protección.	Sí	Sección 9.3.
13	Las estimaciones de tamaño muestran el cálculo y los supuestos.	Sí	Sección 10; los supuestos quedan como preguntas para la administradora.
14	La matriz de trazabilidad incluye todos los RNF de la ERS.	Sí	RNF-01 a RNF-13 (sección 13).
15	Las observaciones 2.2, 3.6, 3.7, 3.9 y 3.10 de la retroalimentación están reflejadas en la arquitectura (sección 14).	Sí	Sección 14.

#	Criterio	Sí / No	Comentario
16	Los tres diagramas nuevos (paquetes, despliegue y modelo lógico de datos) se leen al 100 % de zoom.	Sí	Figuras 1 a 4 en PNG de más de 2000 px de ancho, incluidas en el .zip de entrega (Anexo A).
17	Las referencias están en formato APA 7 y se citan en el texto.	Sí	Sección 16, citadas en el texto.

16. Referencias

Arias Alfaro, M., Arias Rojas, A., Alfaro Arias, S., & Trejos Cubero, K. (2026a). *Documento de visión del proyecto SIGEDA* (Versión 1.1) [Documento no publicado]. Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente.

Arias Alfaro, M., Arias Rojas, A., Alfaro Arias, S., & Trejos Cubero, K. (2026b). *Especificación de requerimientos de software (ERS) del SIGEDA* (Versión 1.2) [Documento no publicado]. Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente.

Arias Alfaro, M., Arias Rojas, A., Alfaro Arias, S., & Trejos Cubero, K. (2026c). *Modelos UML del SIGEDA* (Versión 1.1) [Documento no publicado]. Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente.

Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2021). *Software architecture in practice* (4.ª ed.). Addison-Wesley.

Django Software Foundation. (s. f.). *Django documentation* (Versión 5.2). https://docs.djangoproject.com/en/5.2/

Docker. (s. f.). *Docker documentation*. https://docs.docker.com/

Electron. (s. f.). *Electron documentation*. https://www.electronjs.org/docs/latest/

Fowler, M. (2002). *Patterns of enterprise application architecture*. Addison-Wesley.

Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., & Vlissides, J. (1994). *Design patterns: Elements of reusable object-oriented software*. Addison-Wesley.

Ingeno, J. (2018). *Software architect's handbook*. Packt Publishing.

Kruchten, P. (1995). Architectural blueprints—The "4+1" view model of software architecture. *IEEE Software, 12*(6), 42–50.

Kruchten, P. (2003). *The Rational Unified Process: An introduction* (3.ª ed.). Addison-Wesley.

Ley N.° 8968 de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales. (2011). Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica.

Mcintosh Molina, J. (2026). Retroalimentación — Modelos UML SIGEDA [Documento no publicado]. Curso IF6100, Universidad de Costa Rica.

Microsoft. (s. f.). *Documentación del Subsistema de Windows para Linux*. https://learn.microsoft.com/es-es/windows/wsl/

National Institute of Standards and Technology. (2001). *Advanced Encryption Standard (AES)* (FIPS PUB 197). https://doi.org/10.6028/NIST.FIPS.197

National Institute of Standards and Technology. (2007). *Recommendation for block cipher modes of operation: Galois/Counter Mode (GCM) and GMAC* (SP 800-38D). https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-38D

PostgreSQL Global Development Group. (s. f.). *PostgreSQL 17 documentation*. https://www.postgresql.org/docs/17/

Anexo A. Archivos fuente de los diagramas

Figura	Diagrama	Archivos	Herramienta
1	Paquetes del SIGEDA por capa	SIGEDA_Paquetes.png	SVG generado con un script de Python y exportado a PNG
2	Actividad del respaldo diario	SIGEDA_Actividad_Respaldo.png	PlantUML 1.2024.7
3	Despliegue del SIGEDA	SIGEDA_Despliegue.png	SVG generado con un script de Python y exportado a PNG
4	Modelo lógico de datos	SIGEDA_Modelo_Logico.png	PlantUML 1.2024.7
Modelos UML v1.1, Fig. 1 a 5	Casos de uso, clases, secuencia de CU-04 y componentes	Listados en el Anexo A de los Modelos UML (Diagrama_Casos_de_Uso_SIGEDA.puml y archivos SIGEDA_Diagrama_*.txt del taller)	PlantUML y taller de diagramas del curso

Anexo B. Cambios respecto a documentos previos

Documento	Elemento	Cambio propuesto	Motivo
Modelos UML v1.1	Componente Modelo de dominio	Ubicarlo en la capa de datos y servicios, junto al Repositorio de datos, en la Figura 5.	Todas las dependencias de código apuntan hacia abajo (sección 5.1).
Modelos UML v1.1	Clases de diseño	Agregar los repositorios, AlmacenArchivosCifrados, ServicioCifrado, ArchivoAlmacenado, FilaSADA, ComandoRespaldoDiario y las clases API*, o indicar que se modelan en el Modelo de Diseño.	Observaciones 2.2 y 3.10 (sección 5.3).
Modelos UML v1.1	Respaldo.destino	Cambiar el tipo a la enumeración DestinoRespaldo {DISCO_EXTERNO, ONEDRIVE}.	Extiende la observación 3.6 al único atributo String restante de Respaldo.
Modelos UML v1.1	Interfaces IFuenteImportacion, IPersistencia, IAlmacenArchivos	Agregar aceptaFormato(), buscar(), existe(), guardarArchivo(), leerArchivo() y verificarIntegridad() con sus firmas.	Operaciones definidas en este documento (sección 5.2).
ERS (próxima versión)	RNF-08 y sección 3.4	Agregar como requisito del equipo la virtualización de hardware activa (WSL2) y como dependencias de software WSL2 y Docker Engine.	ADR-01.

Documento	Elemento	Cambio propuesto	Motivo
ERS (próxima versión)	RF-15	Indicar que cada registro de la bitácora guarda el número de paja afectado, cuando aplica.	Necesario para consultar la bitácora por abonado (sección 9.1).
ERS (próxima versión)	RF-05 / CU-04	Permitir seleccionar varios archivos (por ejemplo, una carpeta de escaneos) y cargarlos en una sola operación, cada uno con su tipo y su fecha.	La digitalización inicial son unos 6 090 documentos (sección 10, RT-10).
ERS (próxima versión)	Supuestos	Agregar los supuestos de tamaño de la sección 10 (6 documentos por expediente, 0,25 MB por página y el escenario pesimista de 1 MB, 10 % de crecimiento anual) y el RTO propuesto.	Secciones 8.2 y 10.